

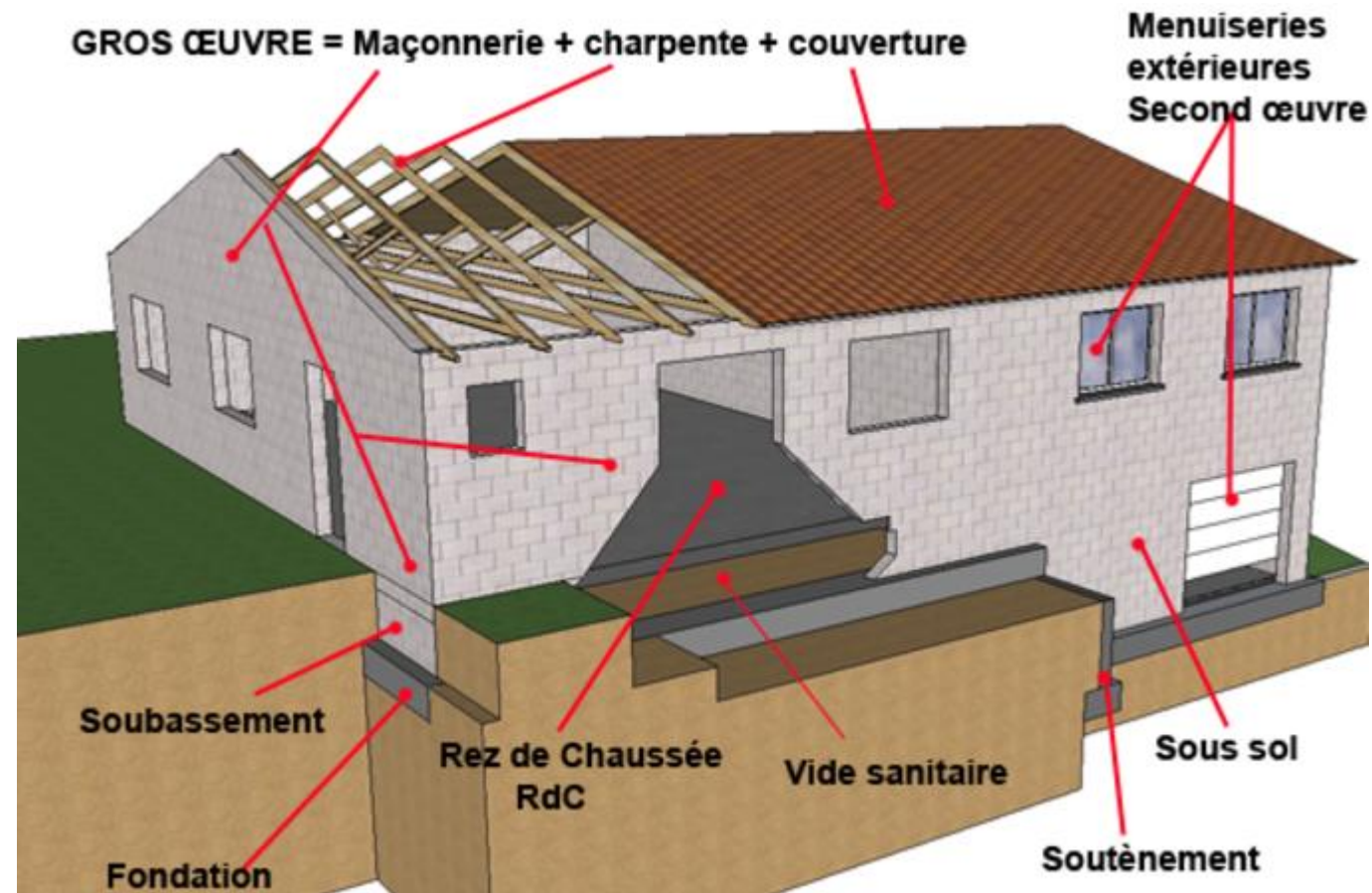


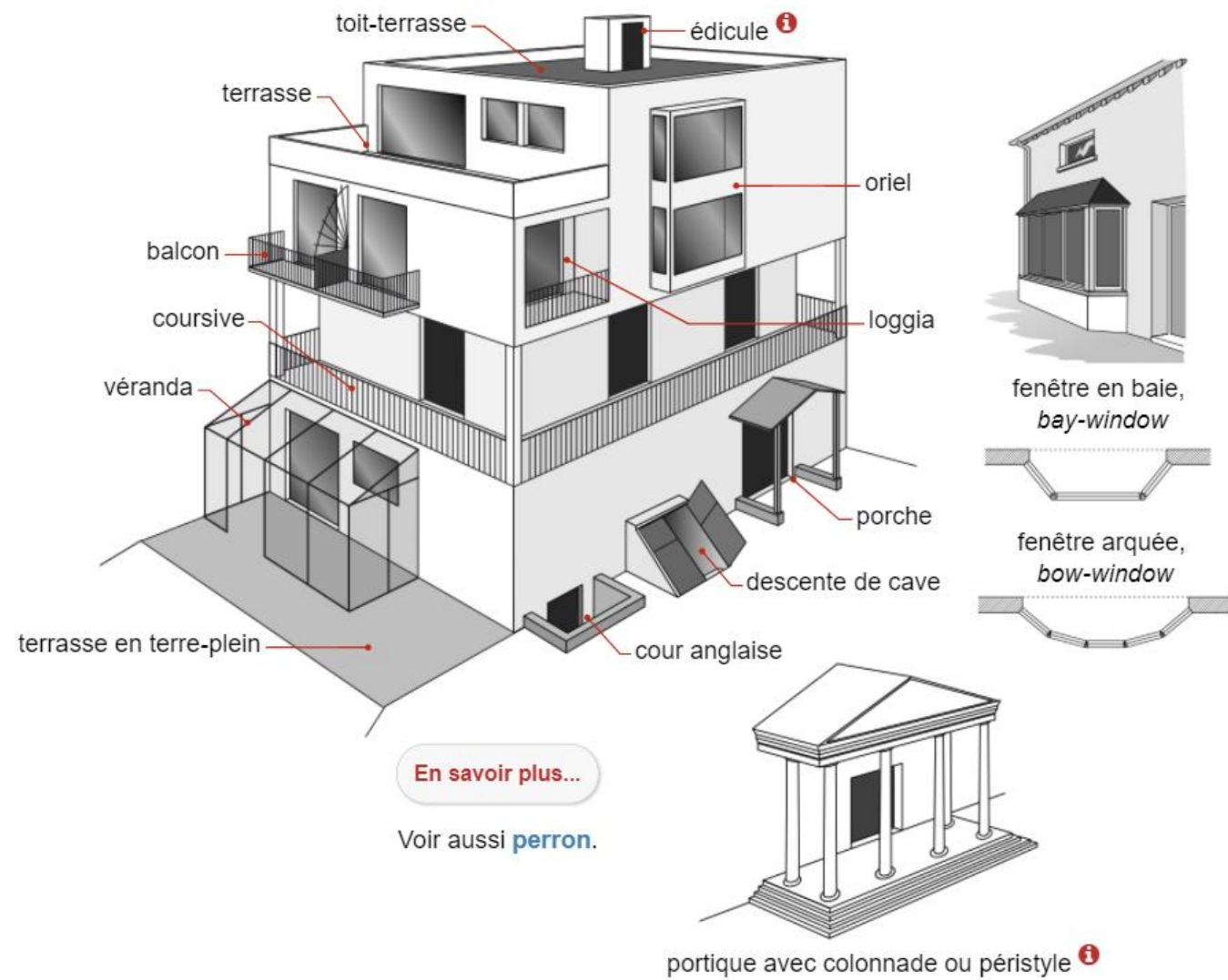
Formation Initiale PLOMB sans mention

Arrêté du 01 juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

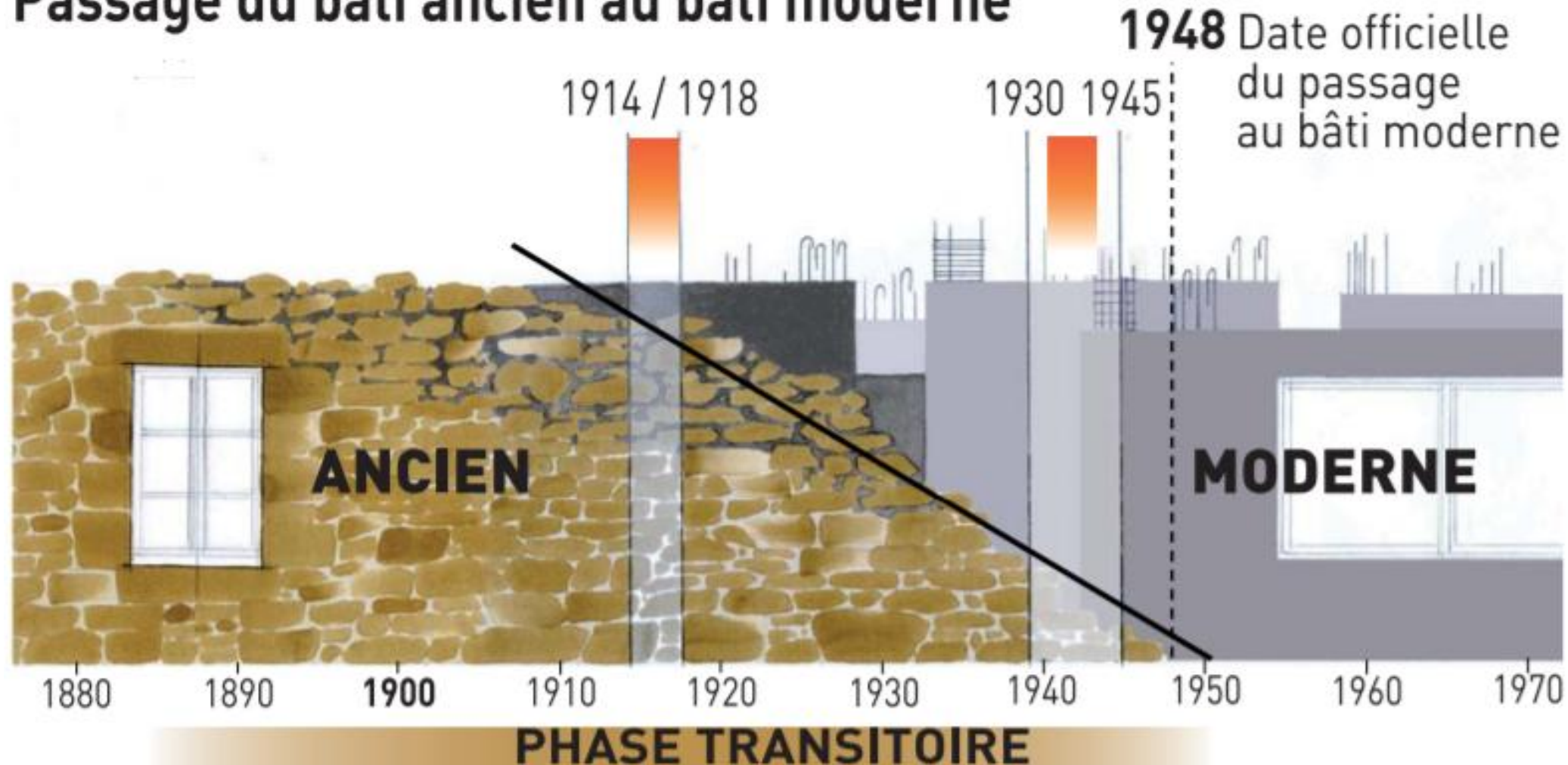
Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment.

La structure, ou ossature, est le squelette d'un bâtiment. Elle supporte les efforts dus au poids de la construction elle-même, aux charges d'exploitation (poids des personnes, du mobilier et des équipements), aux charges climatiques (neige, par exemple) et éventuellement sismiques.





Passage du bâti ancien au bâti moderne



- Les quatre grandes périodes constructives (1900-1920, 1920-1945, 1945-1975, 1975-2000) à travers leurs grandes caractéristiques architecturales.

La maison individuelle

La notion de maison individuelle émerge au cours du XIX^{ème} siècle, conséquence de l'essor industriel et de l'exode

rural. Les premières maisons sont proches du modèle rural, les modes constructifs du XIX^{ème} siècle se poursuivant.

Au début du XX^{ème} la typologie se transforme pour se rapprocher des modèles plus urbains. Implantées fréquemment

sur des parcelles en continuité avec le bâti existant, elles sont installées en retrait de la voie pour laisser place à une avant-cour, théâtralisant la façade principale.



Les années 1930 et le régionalisme,

Le courant régionaliste apparaît, en opposition à l'architecture moderne, lui reprochant d'être délocalisée, sans lieu, déshumanisée. Rejetant le pastiche nostalgique, le mouvement régionaliste préconise l'adaptation des formes de l'architecture paysanne à des plans plus rationnels et plus hygiénistes afin de créer des styles régionaux respectant les paysages français. Le mouvement régionaliste se développe surtout dans les années 1930, dans l'ambiance de crise, principalement dans des régions où l'architecture rurale présente un caractère pittoresque (Bretagne, Alsace, Pays Basque...).

En Occitanie, il est plus difficile de réinterpréter l'architecture rurale. Ce sont donc principalement des villas basques qui se multiplient dans les quartiers pavillonnaires jusqu'aux années 1940.

Le caractère principal du régionalisme est le réemploi de la brique, du galet, de la pierre en façade. Les maisons sont généralement issues de modèles sur catalogue, censés être adaptés à chacun. Toutefois, ni la conception intérieure ni les techniques de construction ne présentent de réelles adaptations aux besoins et à l'environnement. La recherche de personnalisation concerne surtout l'aspect extérieur de la maison : parements de pierre ou encadrement de briques, décors de façades..

LES ÉVOLUTIONS DE 1900 À 1920

Mode constructif

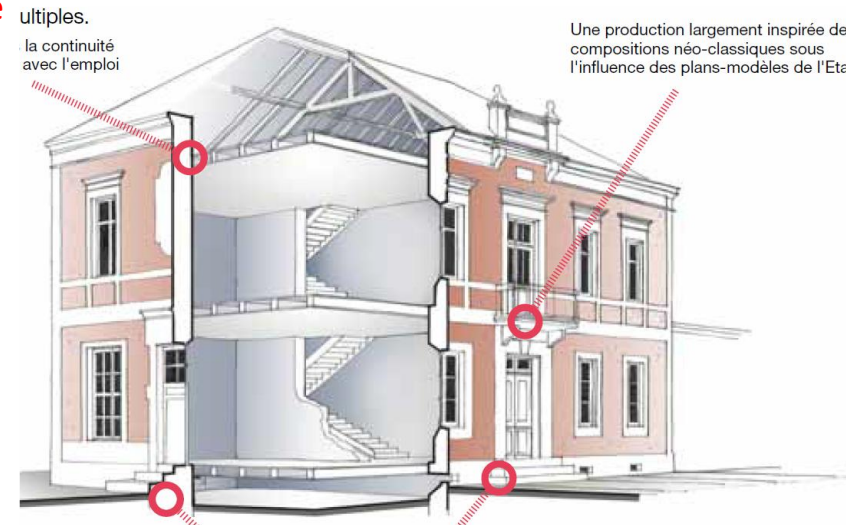
Les techniques constructives sont majoritairement dans la continuité des savoir-faire traditionnels du siècle précédent. Les maçonneries sont bâties en pierre, les planchers sont en solivages bois et les plafonds en plâtre sur lattis.

Les charpentes assemblées en bois scié sont dimensionnées pour recevoir des matériaux de couverture issus de carrières ou de filières industrielles locales (ardoises ou tuiles mécaniques selon les secteurs).

En conséquence, le rez-de-chaussée s'articule sur une cave ou un vide sanitaire ventilé nécessitant la présence de marches pour accéder aux bâtiments. La portée réduite des solives rend indispensable la présence systématique de murs de refend organisant ainsi l'espace intérieur.

Les pièces sont chauffées par des cheminées à bois ou des poêles à charbon.

Un système constructif dans la continuité des savoir-faire traditionnels avec l'emploi de ressources de proximité



Un détachement systématique du plancher bas par rapport au sol existant, s'exprimant par l'affirmation du soubassement

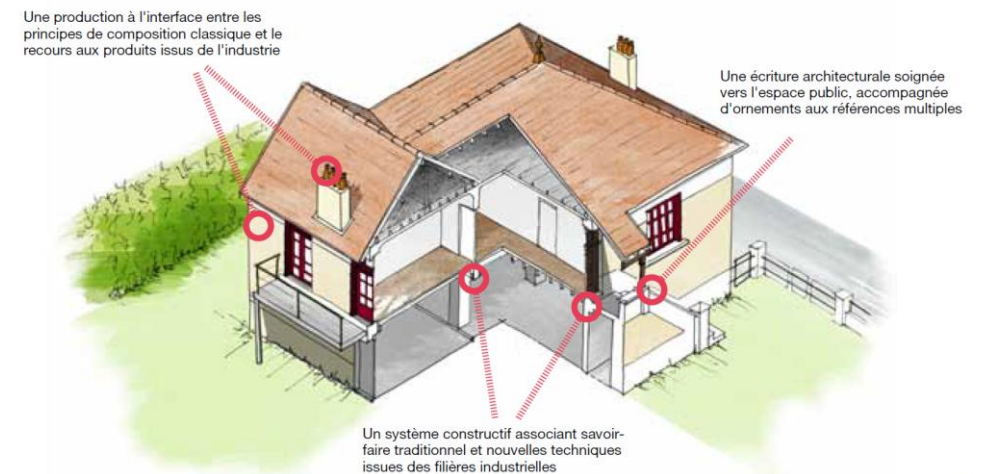


Les évolutions de 1920 à 1945

Mode constructif

Les techniques constructives sont atypiques puisqu'elles associent les savoir-faire traditionnels autour des métiers de la pierre et du bois avec l'émergence des filières industrielles locales et des nouveaux matériaux (béton, ciment, métal, scories des activités minières...). Les sols peuvent ainsi être traités en solives bois, hourdis ou voutains, les murs peuvent associer la pierre en soubassement et la brique ou le parpaing de mâchefer en partie courante.

Le béton ou la terre cuite issue de l'industrie locale prennent aussi une valeur ornementale et participent à l'élégance des compositions (appuis, balcons, rives, faitage...). Les enduits à la tyrolienne se multiplient et prennent des couleurs vives. Les pièces sont encore chauffées par des cheminées à bois ou des poêles à charbon.



1. Exemple d'une maison des années 1940

Les évolutions 1945 - 1975

Mode constructif

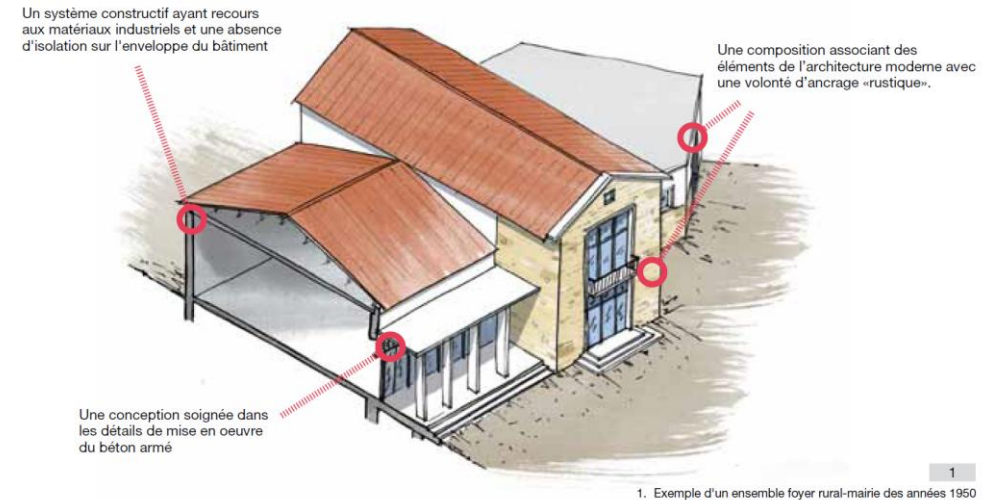
L'emploi de matériaux industriels devient systématique et les procédés constructifs se normalisent à l'échelle nationale. Les techniques encore dérivées de la tradition (chaux, plancher bois...) s'estompent.

Toutefois, pierres et matériaux de couverture sont encore utilisés pour souligner l'appartenance au territoire mais le montage au ciment et l'émergence de nouveaux produits comme la tuile romane, illustrent la rupture avec les savoir-faire traditionnels.

Le recours aux ornements disparaît au profit de l'emploi du béton qui structure les encadrements, les balcons ou les toitures terrasses soulignant ainsi l'adhésion aux valeurs et aux promesses de la modernité.

Les équipements de confort se multiplient avec notamment

l'arrivée massive du chauffage central autour d'une énergie fossile bon marché

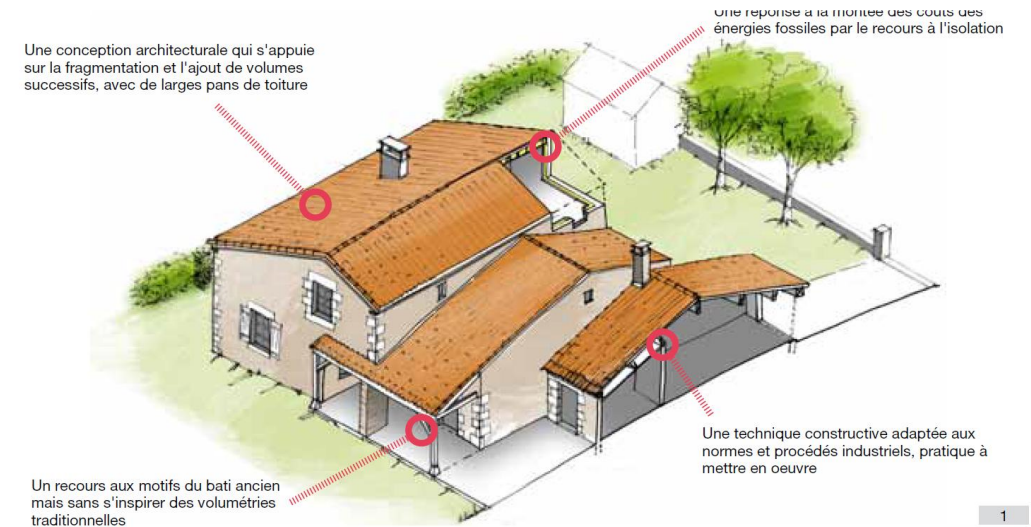


Les évolutions de 1975 à 2000 (à titre informatif)

Mode constructif

Dans la continuité de la période précédente, les matériaux industriels sont utilisés de façon systématique et normalisée, mais ils sont associés à une recherche de référence au passé. Les enduits monocouches se développent et marquent les paysages par leur teinte uniforme. L'innovation technique se démocratise jusque dans la production des petits équipements ruraux à l'image du développement des structures en lamellé-collé. Les conséquences du premier choc pétrolier nécessitent de recourir à l'isolation.

La production de logements est adaptée au tissu artisanal local et les projets les plus économiques associent un panel de produits industriels aisés à mettre en œuvre. Les commandes plus importantes ont recours à des savoir faire traditionnels autour de la pierre et du bois mais la conception de ces maisons puise rarement dans les caractéristiques bioclimatiques de l'habitat rural.



1950 : les années de la reconstruction

Après la seconde guerre mondiale, les particularités liées aux territoires vont davantage s'effacer devant l'impact et la dynamique des politiques nationales. Une série d'initiatives publiques va initier l'essor de la maison individuelle comme mode de développement urbain.

En 1953, Pierre Courant, ministre du logement, élabore le «plan de construction de l'habitat standardisé» qui permet un essor de la construction individuelle dans cette période d'après-guerre où la pénurie de logement est importante.

Les plans dits "Courant" sont des modèles de maisons aux volumes simples pouvant être réalisés par des entreprises ou le maître d'ouvrage lui-même. Dans la lignée du mode de construction industriel standardisé, ils amènent un nouveau modèle d'habitation : les maisons, plus grandes, offrent plus de confort et la plupart disposent d'un sous-sol qui remplace les annexes de la maison rurale

Implantée au milieu de la parcelle, la maison n'est plus mitoyenne, affirmant ainsi une forme d'autonomie et d'identité. Le jardin "de devant" devient un espace de représentation.

Le logement à l'étage n'a pas de lien direct avec l'extérieur, en dehors du balcon. La cuisine est séparée de la salle à manger, pièce de "représentation".

Ces maisons sont construites dans des lotissements répondant à des exigences utilitaires, sans soucis d'aménagement urbain et public.

Ces initiatives vont avoir des incidences dès les années 1960 en périphérie des bourgs où les "pavillons" sortent de terre dans les premiers lotissements, mais aussi de manière plus isolée dans la campagne avec notamment la décohabitation des jeunes agriculteurs.

Le modèle dit pavillonnaire se met en place, banalisant l'espace péri-urbain par la répétition du plan "Courant" que l'on retrouve à travers toute la France.

années 1950



Les Chalandonnettes

Dans les années 1965, Albin Chalandon, ministre de l'Équipement, lance le concours international de la maison individuelle, en partant du principe que deux français sur trois veulent habiter une maison individuelle. Le but est de démontrer que l'industrialisation de la maison individuelle permet de baisser les coûts de construction et ainsi de la rendre accessible au plus grand nombre.

Ainsi, la loi d'orientation foncière de 1967 va permettre aux promoteurs de prendre le marché de la maison individuelle et de la diffuser sur l'ensemble du territoire.



La maison de lotissement

Entre 1970 et le début des années 1980, le marché de la maison individuelle explose et les lotissements se multiplient.

Dans un souci de rapidité d'exécution, la maison individuelle est un produit de consommation, choisie sur catalogue.

Des efforts d'isolation vont être réalisés après le premier choc pétrolier de 1973, mais la perte de savoir-faire sur la mise en œuvre et le tout électrique rendent ces constructions peu performantes énergétiquement



Petite histoire du confort

La prise en compte du confort apparaît réellement au XIXème siècle avec le mouvement hygiéniste. Jusque-là, le confort était lié à une question de "sécurité", face aux événements naturels (inondations, incendies...) ou à la violence humaine (agression, invasion...). Ainsi à la fin du XIXème siècle, les classes ouvrières commencent à avoir accès à l'eau courante, l'électricité...

La première moitié du XXème siècle voit l'émergence progressive de nouveaux espaces dans la maison : le salon se distingue de la salle commune, la salle de bain de même que le sanitaire apparaissent dans la bâtisse, la buanderie et la cuisine sont des petites pièces à part entière.

Ces nouveaux espaces impliquent des modifications du plan de distribution des logements : le hall et le couloir se généralisent pour distribuer ces nouveaux espaces de vie et favoriser l'intimité au sein de la famille.

Les 30 glorieuses (1945 -1975) vont permettre l'émergence du "confort moderne" avec, entre autres, l'apparition du chauffage central, des équipements de cuisine et le développement de l'électroménager.

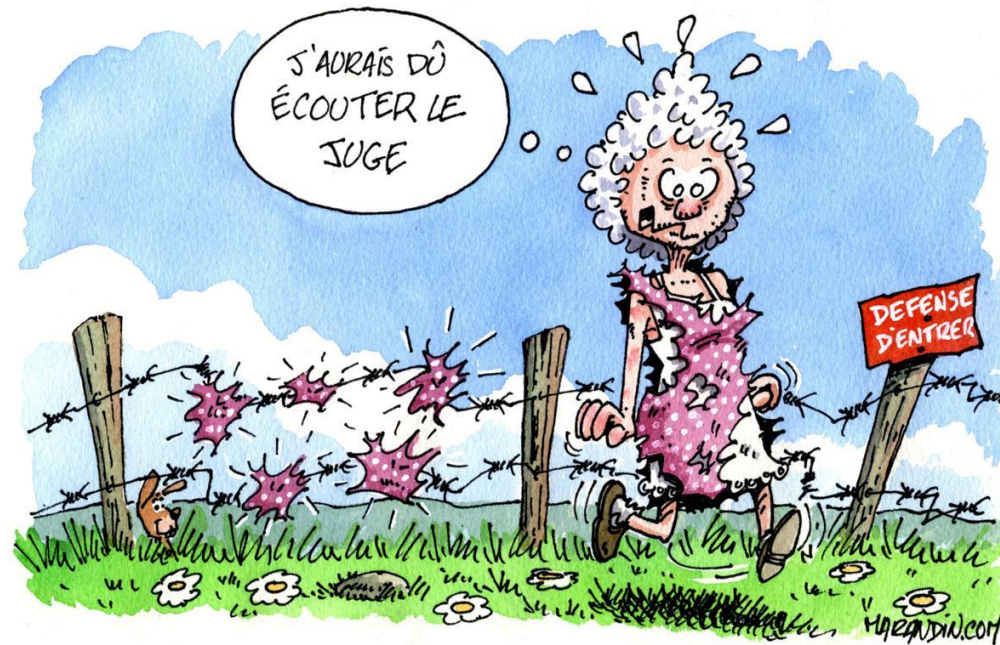
Dans les années 1980, la notion de confort est totalement banalisée et devient une question de normes et de réglementation, sans prise en compte du ressenti des habitants

Vocabulaire

Une servitude est une contrainte qui pèse sur une propriété au profit d'une autre propriété, appartenant chacune à un propriétaire différent.

La propriété qui supporte la charge s'appelle alors « fonds servant », tandis que la propriété qui profite de la contrainte s'appelle « fonds dominant ».

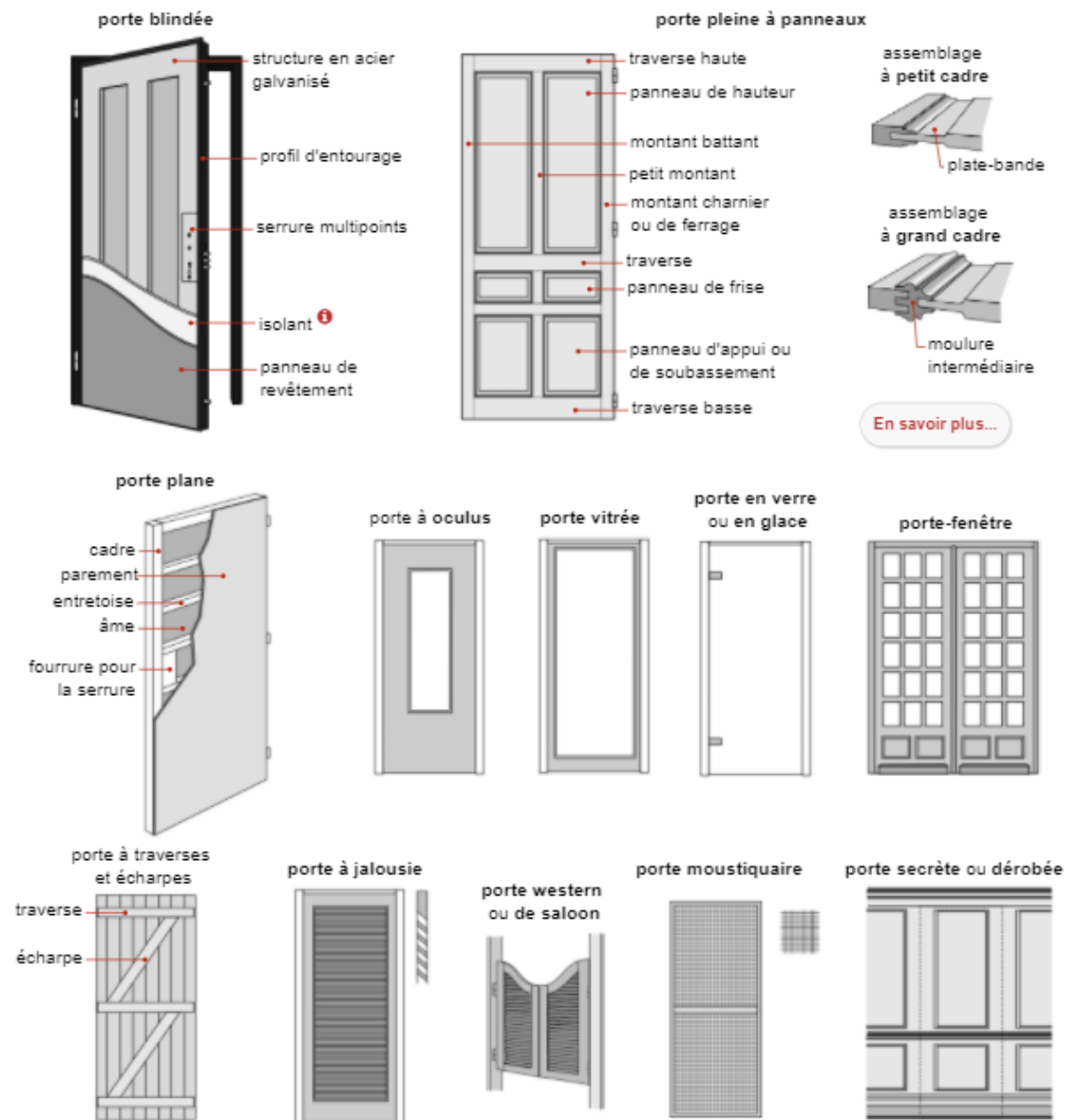
La servitude est un droit réel immobilier, car elle est attachée à la propriété et non au propriétaire. Pour preuve, la servitude est mentionnée dans l'acte de vente ou de donation d'un bien immobilier.



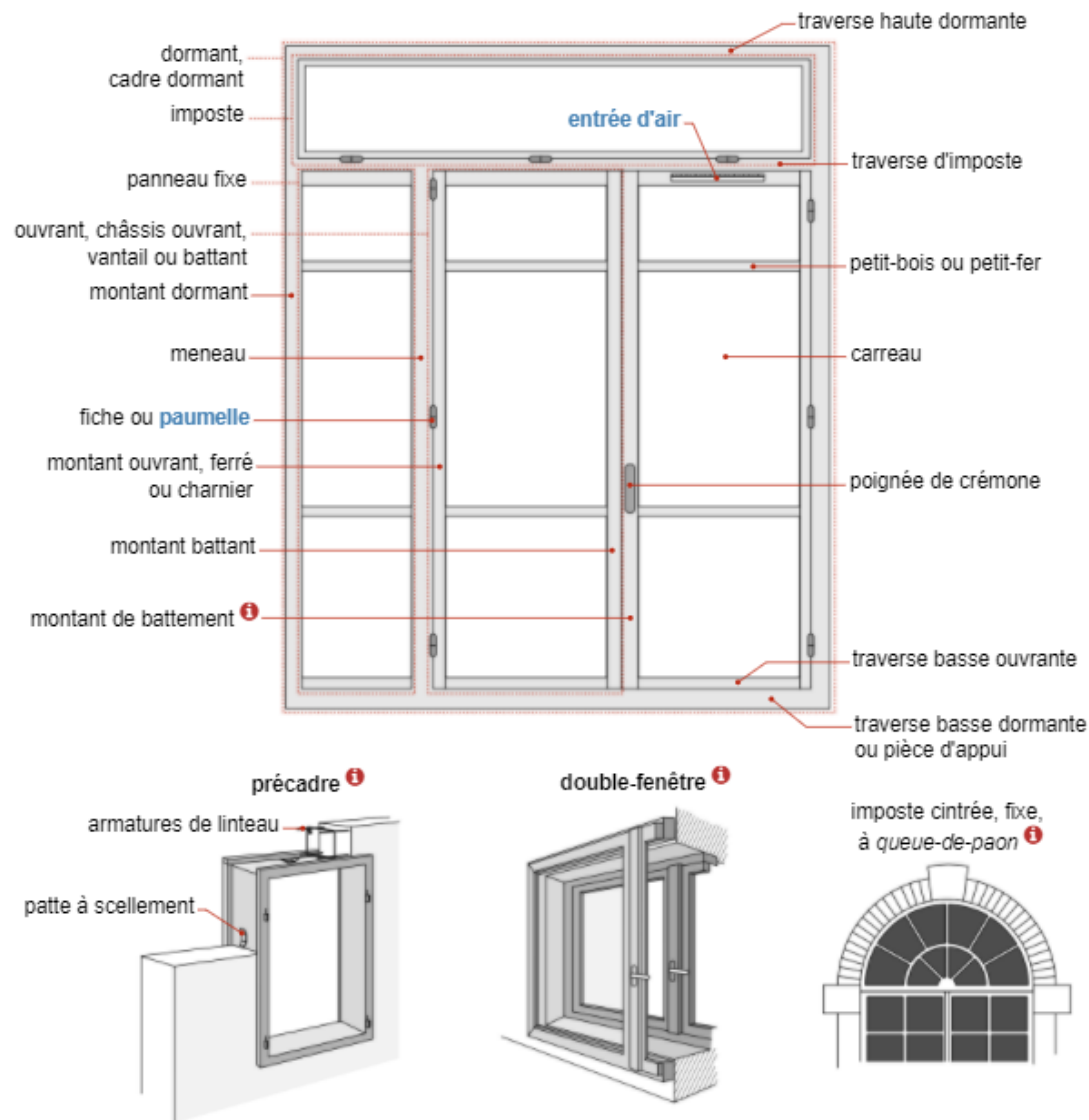
Reconnaitre et apprendre les boiseries et les escaliers



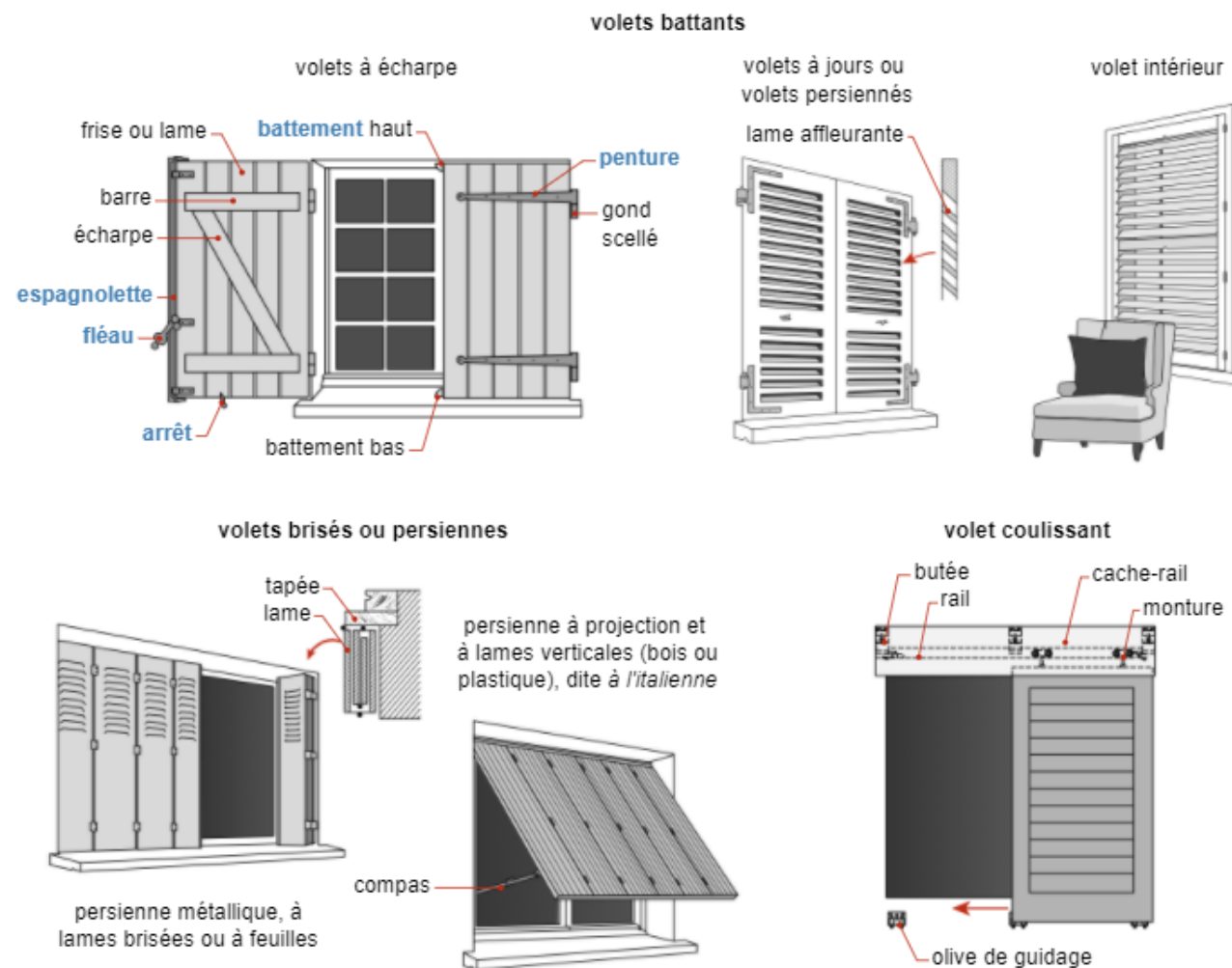
Les différentes portes



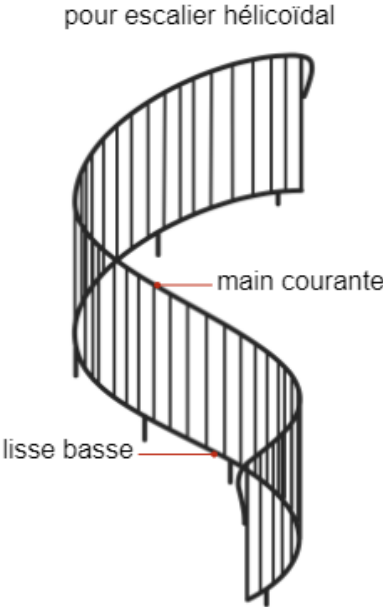
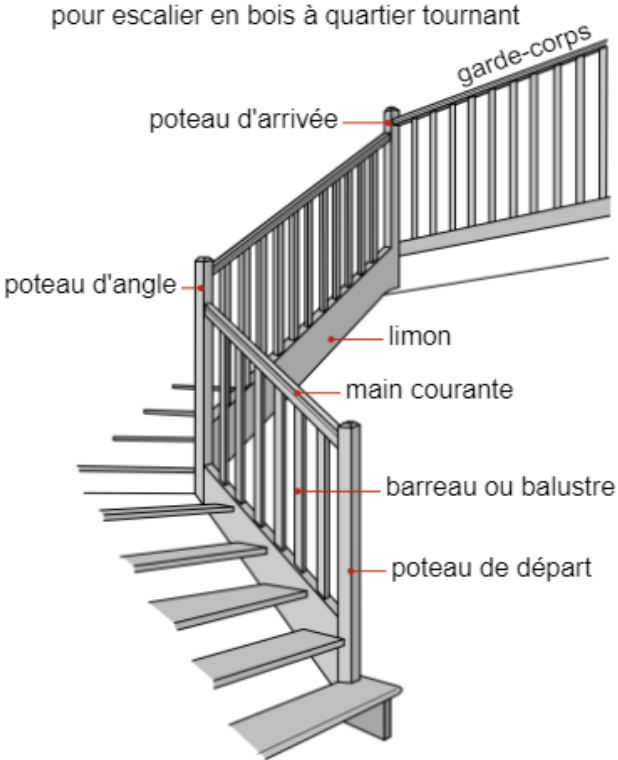
Vocabulaire des fenêtres



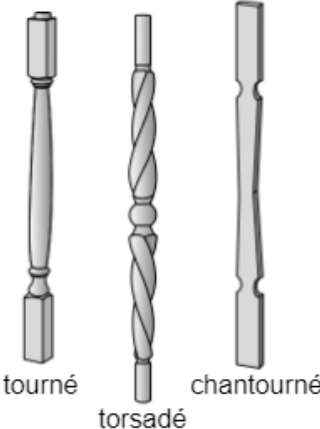
Reconnaitre les différents volets



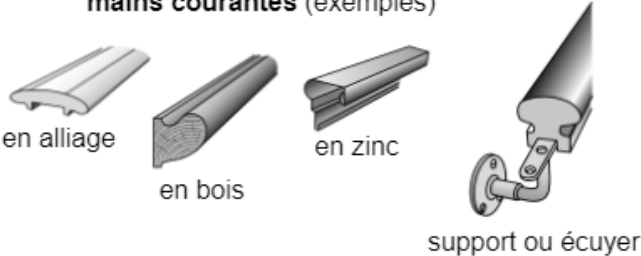
Les rampes d'escalier



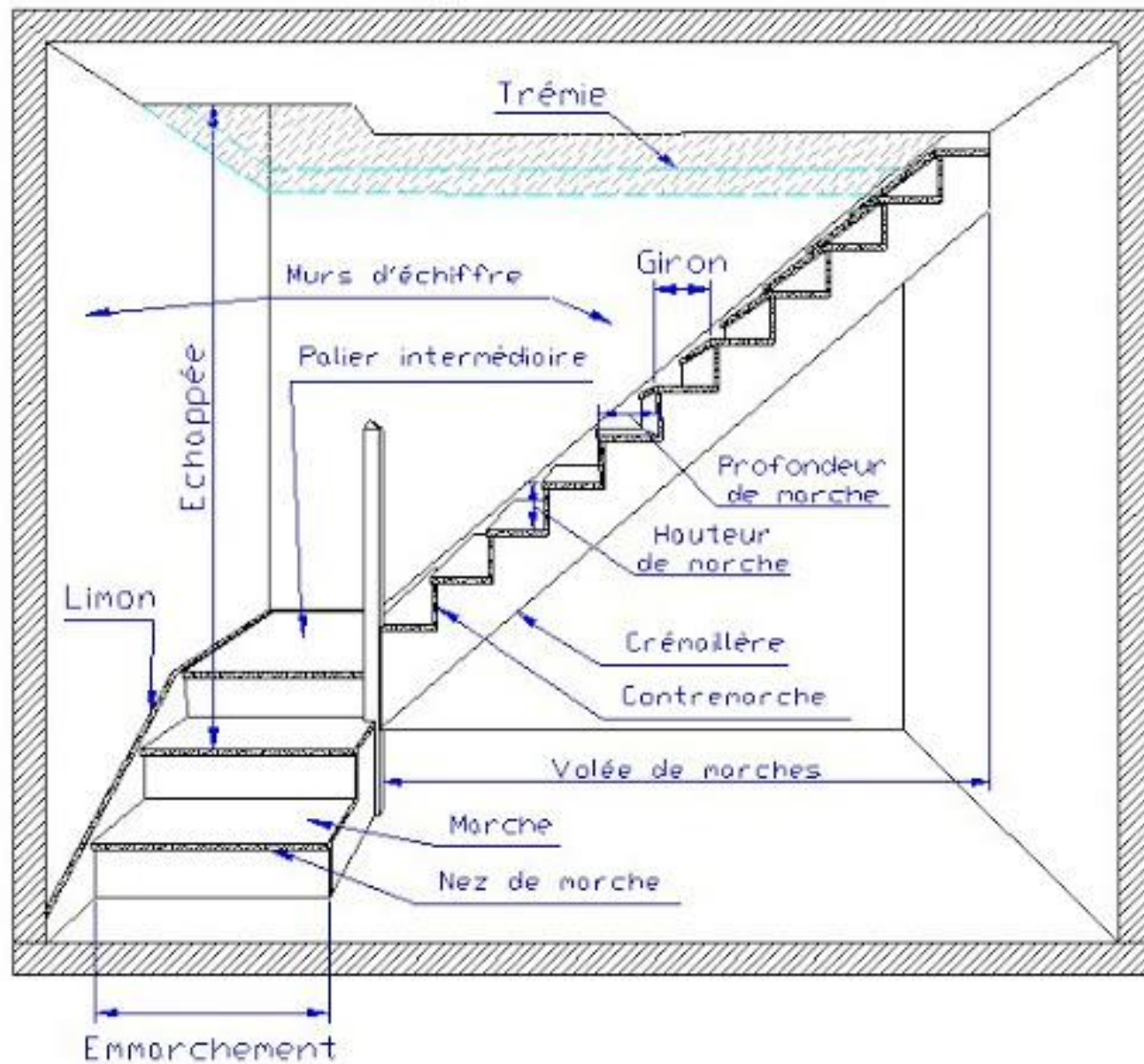
barreaux (exemples)



maines courantes (exemples)

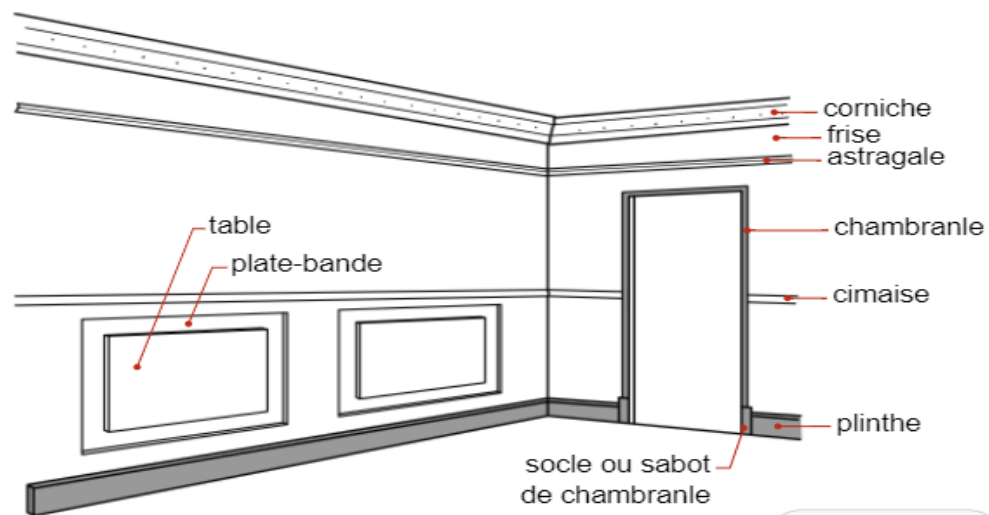


La Cage d'escalier



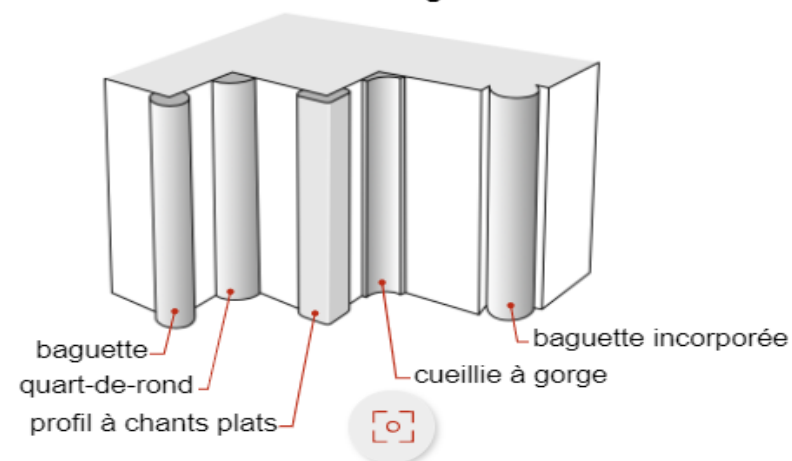
Vocabulaire habillage des cloisons

L'**habillage** est l'ensemble des éléments légers de finition des parois intérieures des locaux, autres que les revêtements eux-mêmes.

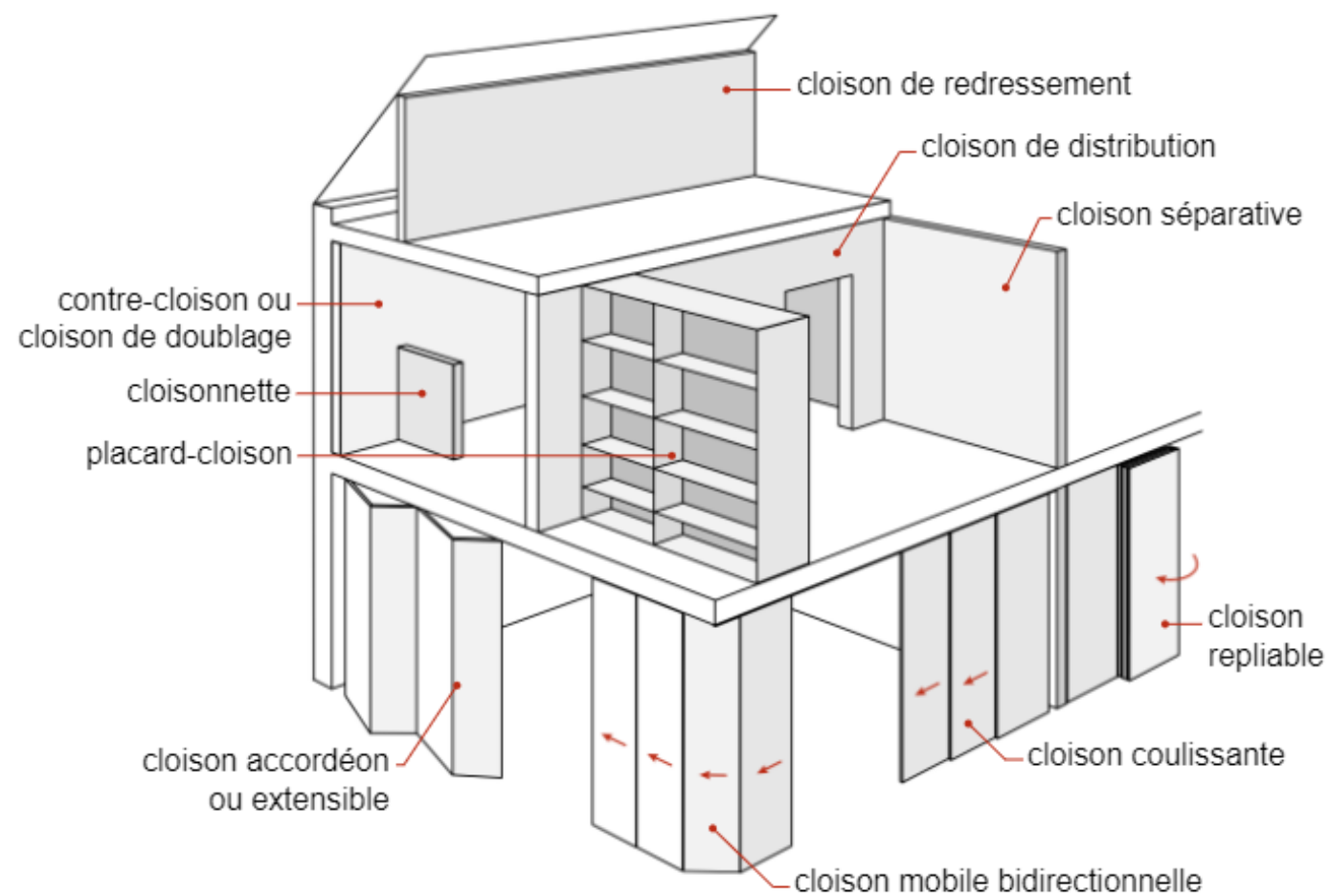


[En savoir plus...](#)

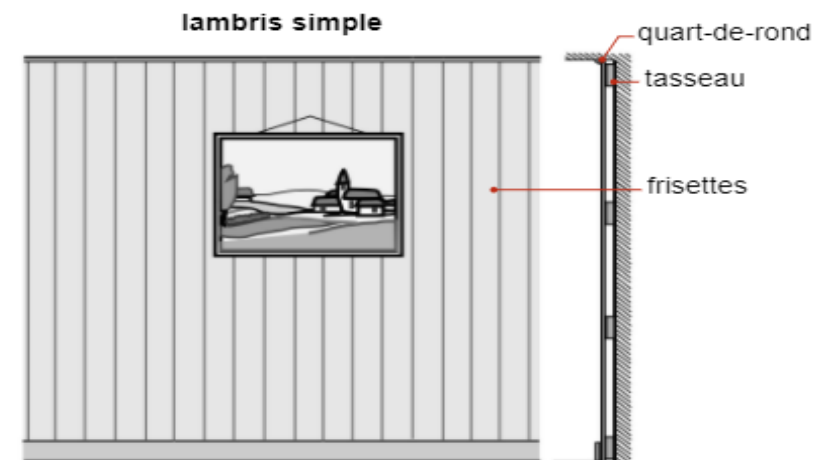
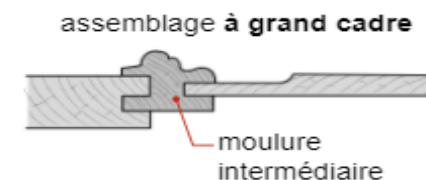
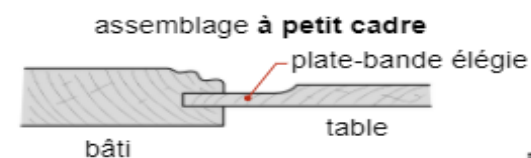
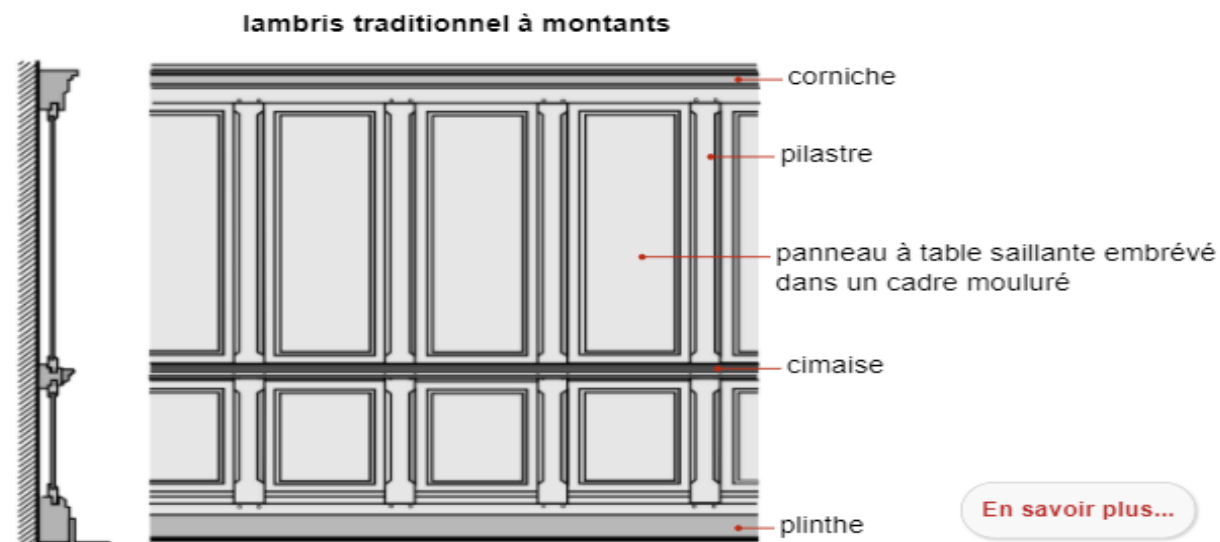
moulures d'angle



Les différents cloisons

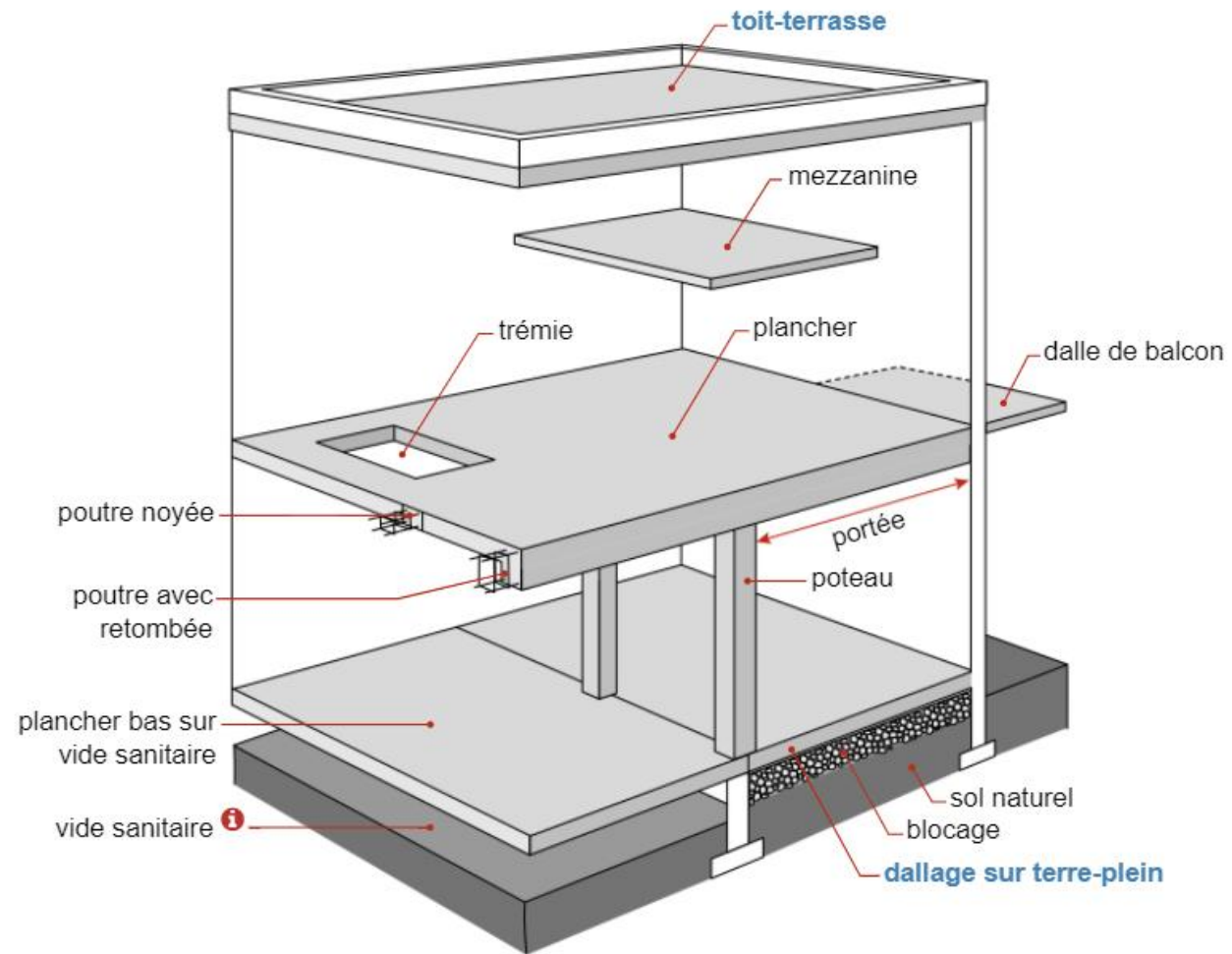


Les lambris muraux

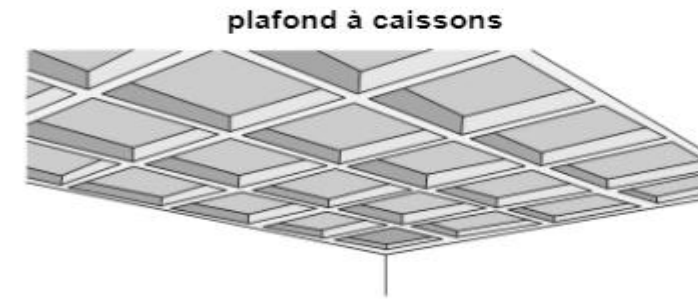
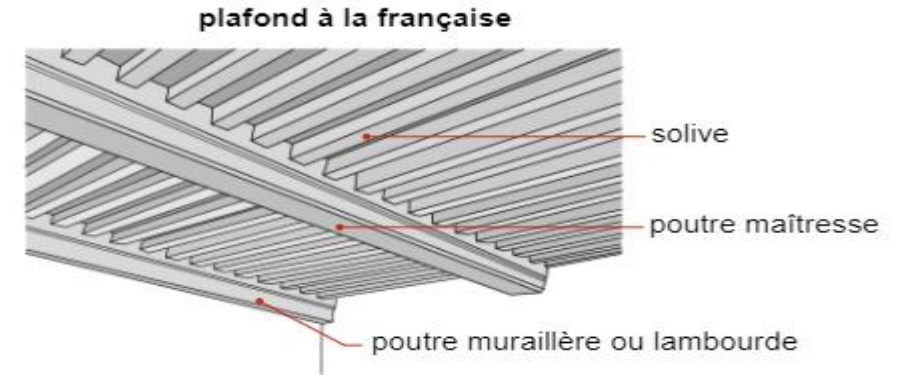


N.B. Les frisettes sont à emboîtement latéral (à rainures et languettes).

Les noms de plancher

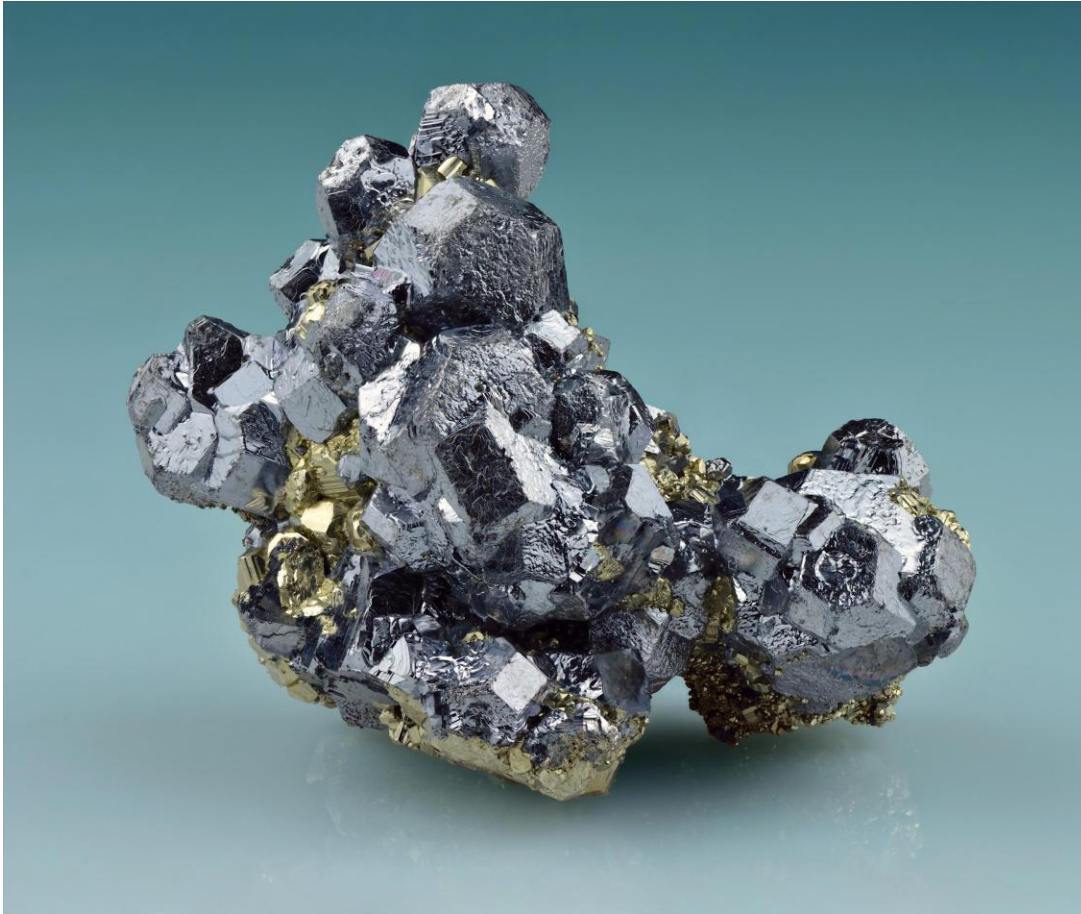


Les plafonds à ossature apparente





L'historique de l'utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d'habitation, des techniques d'utilisation du plomb, et notamment dans les peintures. »



- La **galène (PbS)** est la principale source minérale du plomb, avec une teneur en plomb de **86,6 % en masse**.

Historique du plomb

Le plomb fait partie des plus anciens métaux découverts et travaillés par l'Homme, et ce depuis la Préhistoire. Sa toxicité, elle, est connue depuis l'Antiquité. Ce qui n'a pas empêché son utilisation, sans doute favorisée par une extraction aisée.

Le plomb dans l'histoire

Les alchimistes l'associaient à la planète Saturne d'où le nom de saturnisme pour l'intoxication au plomb. Sa toxicité n'a jamais été un mystère mais il n'a été interdit pour la confection des tuyaux d'eau potable en Suisse qu'en 1914 et plus tardivement encore dans d'autres pays.

Les peintures au plomb ont été interdites en 1948 en France mais l'interdiction totale pour les canalisations en plomb ne date que de 1995 !

Propriétés du plomb

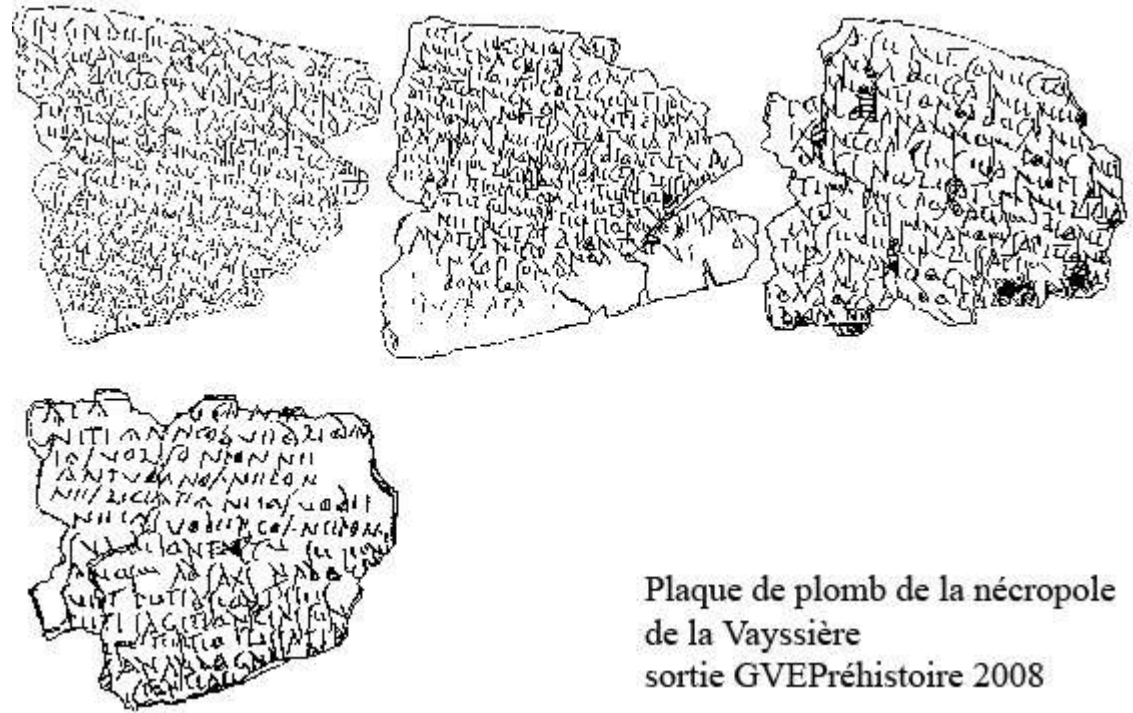
Le plomb apparaît comme un métal gris et bleuâtre. Quand il s'oxyde, il prend une teinte blanche. Ce métal est malléable et conduit moins bien l'électricité que d'autres métaux. Il possède une bonne résistance à la corrosion et réagit facilement avec des composés organiques.

Utilisation du plomb

Actuellement, une grande partie de la production de plomb est consacrée aux électrodes de batteries automobiles et aux munitions. Sa grande densité en fait un matériau de choix pour les poids de toutes sortes. Dans l'industrie nucléaire, il est employé sous forme de briques ou de verre au plomb en tant que bouclier contre les radiations. L'ajout de composés du plomb permet d'obtenir des teintes rouges ou jaunes dans les céramiques. Le plomb est aussi très répandu dans les sculptures et dans le secteur du bâtiment. Certaines peintures blanches qui contiennent du plomb sont encore utilisées par des artistes.

Le plomb est facile à travailler, c'est un métal qui fut très utilisé dans l'Antiquité et il est présent dans de nombreux secteurs industriels aujourd'hui. Il est à la base d'inventions comme le fil à plomb, les caractères d'imprimerie... Mais il peut également provoquer le saturnisme par sa haute toxicité.

Histoire du plomb : les premiers usages



Plaque de plomb de la nécropole
de la Vayssière
sortie GVE Préhistoire 2008

L'histoire du plomb remonte à des temps très anciens. Il est beaucoup utilisé en raison de sa diffusion, de sa grande malléabilité et son bas point de fusion. Il était employé lors de l'âge du bronze avec l'antimoine et l'arsenic. Il est mentionné dans l'Exode. Les Égyptiens, Grecs, Hébreux ou Romains savaient l'extraire et l'utilisaient.

La tour à plomb de Couëron

*La **tour à plomb de Couëron** (Loire-Atlantique) est l'une des grandes tours à plomb qui servaient autrefois à produire, de manière industrielle la grenaille de plomb destinée aux cartouches de chasse.*

Cette tour fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 11 février 1993



Le fil à plomb

Le fil à plomb est un outil constitué d'un fil lesté utilisé pour obtenir la direction de la pesanteur à un endroit précis.



La céruse, pigment de cosmétiques

La céruse est un pigment blanc à base de plomb, utilisé dès l'Antiquité et jusqu'à l'époque moderne, dans la fabrication du fard blanc.



Céruse et cosmétiques sous l'Ancien Régime, XVIe-XVIIIe

Sous Catherine de Médicis, la société de cour s'installe en France et introduit l'usage des fards, blanc et rouge. Le blanc témoigne de la distinction de l'aristocrate. Le visage devient donc « un instrument symbolique ». Bien qu'il y existe une fabrication de céruse, la France l'importe de Venise, d'Angleterre et de Hollande. Elle est vendue sous forme de pains pyramidaux. Les particuliers élaborent les produits destinés à leur consommation.

Il existe aussi une production de parfumeurs.

La blancheur du visage est de rigueur à cette époque. La céruse est utilisée comme pigment blanc pour les fards et pour faire disparaître les irrégularités de la peau. Mais la céruse coûte cher et ils connaissent son caractère toxique.

La définition des risques a été lente car les informations médicales circulaient peu. Il faut attendre que l'utilisation du plomb soit condamnée en médecine pour que celle de la céruse soit remise en cause en cosmétique, à la fin du XVIIIe.

Le minium, pigment toxique

Le minium Pb_3O_4 , est hautement toxique. Mais il fait partie des pigments les plus anciens.

Pline explique que le blanc de plomb était chauffé et brassé jusqu'au changement de couleur. Ce pigment a été utilisé pour imiter le cinabre.



Le minium : histoire, usages et toxicité

Le moine Théophile, au XIe, décrit sa préparation par de la calcination de la céruse. Vers 1930, le minium disparaît comme pigment, mais sera utilisé comme peinture antirouille. Le ponçage ou brûlage de ces bois est source de saturnisme et de pollution par le plomb et le minium n'est pas biodégradable. On a utilisé ce produit comme pigment dans la peinture murale, les manuscrits enluminés, la peinture à l'huile, la tempera, etc.

Ce pigment s'assombrit à la lumière et noircit sur les fresques. Sa tenue est meilleure avec l'huile et la tempéra à l'œuf. Il a aussi servi pour des onguents et remèdes : l'azarcon également nommé alarcon, coral, luiga, maria luisa, rueda est un remède vendu en Asie, Inde, Pakistan ou en Amérique du Sud pour soigner des maux de ventre. Son utilisation chez l'enfant peut déclencher des coliques de plomb.

Le plomb : le métal, la chimie et la production

Le plomb, tout le monde en a eu entre les mains. Il est le principal composant des batteries de voitures (une vingtaine de kilogrammes environ, selon les modèles).



Les batteries au plomb

On utilise le plomb pour les batteries, d'où l'interdiction de les jeter directement dans les poubelles. Ces batteries au plomb doivent être traitées spécifiquement.



Les divers usages du plomb

Le plomb est utilisé dans de nombreux produits de notre quotidien, tout comme les oxydes de plomb.

Utilisations des oxydes de Pb

Verres, 33 % : l'oxyde de plomb augmente l'indice de réfraction qui peut atteindre $n = 1,8$. Les verres de cristal ont des teneurs en PbO d'au moins 24 %. Des fibres optiques sont constituées d'une peau en verre ordinaire ($n = 1,5$) et d'un cœur en verre au Pb (50 % de PbO) d'indice 1,62. Verres de protection contre les rayonnements (X et nucléaires). L'usine de la Hague utilise plus de 200 fenêtres de verre au Pb (jusqu'à 80 % de PbO). Le verre du cône des tubes de télévision contient jusqu'à 30 % de PbO , soit 1 kg de Pb par téléviseur couleur.

Stabilisant de PVC : 23 % sous forme de litharge.

Céramiques, 19 % : le minium, utilisé dans les glaçures, sert d'opacifiant en formant un silicate. De 70 à 90 % de l'oxyde utilisé dans ce secteur est employé à la fabrication de carrelages.

Accumulateurs : 18 %

Pigments : 7 % à partir de litharge : jaune (chromate : $PbCrO_4$), rouge (molybdate : $PbMoO_4$) ne sont plus utilisés. Le minium est de moins en moins utilisé comme peinture antirouille.



La fabrication des caractères d'imprimerie, invention de Gutenberg



Le plomb fut utilisé, en alliage, pour fabriquer les caractères d'imprimerie. Ces caractères mobiles, placés sur des plaques, composaient le texte d'une page, qui était ensuite imprimée sur des feuilles de papier. Il fallait ensuite enlever tous les caractères de plomb de la plaque, et placer les nouveaux pour composer une nouvelle page du livre.

L'épave de Ploumanac'h, retrouvée dans l'archipel des Sept Îles (Côtes-d'Armor), a été le lieu de trois campagnes de fouilles, de 1984 à 1986, qui ont révélé des lingots de plomb portant des inscriptions latines.



Les principaux secteurs concernés sont :

- le bâtiment par les peintures et canalisations ;
- l'industrie avec la découpe ou le sablage de peintures anticorrosion, la fabrication et le recyclage de batteries, la fabrication carreaux de céramique, les fonderies d'alliages de cuivre, le recyclage de produits électroniques, la fabrication de verres spéciaux et de cristal, la fabrication de peintures, la plasturgie ;
- l'artisanat avec les travaux de couverture poterie, la fonderie d'art, la joaillerie.

Dans l'habitat, il a été couramment employé dans la fabrication des peintures utilisées sur les murs et les huisseries des logements jusqu'à la fin des années 1940.

Le dérivé du plomb le plus utilisé dans cette application est la céruse.

Son usage offrait une bonne protection des supports ainsi qu'une bonne tenue des peintures. Bien que souvent recouvertes par d'autres revêtements (peintures, papiers peints) ne contenant pas de plomb, ces peintures peuvent se dégrader avec le temps et l'humidité (fuites, condensation du fait d'une mauvaise isolation et de défauts d'aération) : les écailles et les poussières ainsi libérées sont alors sources d'intoxication.

Les jeunes enfants, du fait de leur comportement naturel (marche à quatre pattes, jeux au sol, doigts et objets portés à la bouche, etc.) peuvent ingérer volontairement ou involontairement ces particules de plomb. L'intoxication peut également survenir pour les occupants lors de l'exécution de travaux sans précaution suffisante (libération de poussière de plomb en grande quantité, nettoyage trop sommaire, etc.).

Les peintures anciennes à la céruse sont la principale source d'exposition au plomb dans les immeubles d'habitation.

Il existe toutefois d'autres sources susceptibles de contribuer à l'exposition au plomb dans les logements parmi lesquelles :

- ✓ l'eau de boisson provenant du robinet, si celui-ci est raccordé à un réseau comprenant des canalisations en plomb,
- ✓ la proximité d'installations industrielles émettant ou ayant émis du plomb,
- ✓ l'apport de poussières par des personnes exposées professionnellement au plomb,
- ✓ la pratique de certains loisirs (la poterie ou le tir sportif, par exemple),
- ✓ l'utilisation, pour la cuisine ou le stockage des aliments, de céramiques d'origine artisanale émaillées avec des sels de plomb (certains plats à tajine par exemple) ou d'étains décoratifs contenant du plomb,
- ✓ l'utilisation de cosmétiques traditionnels à base de plomb (khôl, surma, tiro, etc.),
- ✓ l'utilisation de remèdes traditionnels contenant du plomb (le plomb et d'autres métaux sont fréquemment utilisés par diverses médecines traditionnelles, par exemple la médecine ayurvédique),
- ✓ l'utilisation d'objets ou de jouets en plomb ou recouverts de peinture au plomb, etc.

Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures :

- Formes chimique sous lesquelles le plomb a été utilisé
- Propriété physico-chimiques du plomb et de ses composés
- Distinction entre plomb total et plomb acido-soluble

Plomb acido- soluble

(simulation de la digestion humaine)

Le résultat seuil doit être $< 1,5 \text{ mg/g}$

Ce dosage est effectué lorsque les résultats obtenus par fluorescence X ne sont pas significatifs, alors que la présence de peinture au plomb est suspectée.

Les écailles de peinture broyées sont mélangées et écrasées avec de l'acide HCl à 0,07N, puis filtrées. Le résultat est placé dans un bain-marie à 37 °C pendant 1 heure.

Après filtration supplémentaire, on fait le dosage du plomb acido-soluble par spectrométrie.

Plomb total

A partir d' 1 mg/cm^2

En l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil

portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm^2) ;

L'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb comprend une phase d'extraction suivie par le dosage par spectrométrie d'émission ou d'absorption atomique.

Matériels pour la préparation de l'échantillon

- Acide chlorhydrique de qualité analytique 37 % ;
- solution étalon de travail à 1 000 mg/l en plomb ;
- eau déionisée ;
- balance de précision minimale à 0,1 mg ;
- bain à ultrasons chauffant ;
- verrerie courante de laboratoire ;
- filtres-papiers sans cendres ;
- mortier et pilon.

La préparation de l'échantillon est réalisée sous hotte aspirante. Il est nécessaire d'utiliser des gants à usage unique pour toute manipulation.

L'échantillon (d'au moins 0,5 g) est obtenu à partir du prélèvement réalisé dans le cadre de la mission de repérage du CREP.

Le prélèvement est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois, ...), puis broyé pendant environ 2 min dans un mortier.

Le prélèvement est homogénéisé, puis passé au tamis de 0,5 mm, afin d'éliminer les éventuels corps étrangers restants.

Le matériel utilisé pour la préparation de l'échantillon doit être nettoyé entre chaque utilisation

Extraction du plomb acido-soluble

Une prise d'essai de 100 mg à 200 mg de l'échantillon est déposée dans un récipient en matériau exempt de plomb à usage unique, puis 25 ml de solution d'acide chlorhydrique à 0,07 mol/l sont ajoutés.

Le tout est mis au bain à ultrasons chauffant à environ 37 °C pendant environ une heure.

Après un repos d'environ 15 min, la solution est filtrée sur filtre-papier sans cendres et une quantité suffisante du filtrat est récupérée dans un tube à usage unique permettant le dosage.

Dosage

Gamme d'étalonnage

La gamme d'étalonnage est préparée à partir d'une solution étalon à 1 000 mg/l qui couvre la limite réglementaire

pour la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire : 1,5 milligrammes par gramme

(1,5 mg/g).

La concentration massique en plomb acido-soluble est donnée par l'équation suivante :

$$\text{où : } C = \frac{c \times V}{M}$$

C est la concentration massique en plomb acido-soluble exprimée en mg/g ;

V est le volume d'ajout d'acide chlorhydrique exprimé en l : V = 0,025 l ;

M est la masse de prise d'essai exprimée en g ;

c est la concentration en plomb dans la solution exprimée en mg/l

Rapport d'analyse

Le rapport d'analyse doit comprendre au minimum les informations suivantes :

- la référence au présent document ;
- la date de réception de l'échantillon ;
- la date de l'analyse de l'échantillon ;
- la référence de l'échantillon ;
- la masse de prise d'essai ;
- sa concentration en plomb acido-soluble en mg/g ;
- toute information pouvant influencer sur le résultat.

- Les dérivés minéraux du plomb qui sont utilisés ou ont été utilisés comme pigments dans les peintures sont les suivants :
- le plomb métallique,
- la céruse : PbCO_3 , $\text{Pb}(\text{OH})_2$ (soluble en milieu acide),
- le minium de plomb : Pb_3O_4 ,
- les jaunes de chrome : $(\text{PbCrO}_4)_x$, $(\text{PbSO}_4)_y$,
- les orangés de chrome : $(\text{PbCrO}_4)_x$, $(\text{PbO})_y$,
- les rouges de molybdène,
- les orangés de molybdène : $(\text{PbCrO}_4)_x$, $(\text{PbMoO}_4)_y$,
- le phosphite de plomb,
- le cyanamide de plomb,
- le plommate de calcium : Ca_2PbO_4
- **Chlorure de plomb : PbCl_2 : transformation du plomb dans l'estomac**
- Le monoxyde de plomb, ou jaune de chrome, de formule PbCrO_4 , est une poudre cristalline utilisée comme pigment jaune.
- Il s'obtient par une réaction de l'acétate de plomb sur le bichromate de potassium.
- Le rouge de chrome, le jaune orangé de chrome et le jaune citron de chrome sont quelques uns des pigments obtenus à partir du chromate de plomb *.

**Le chromate de plomb, ou jaune de chrome, de formule PbCrO_4 , est une poudre cristalline utilisée comme pigment jaune. Il s'obtient par réaction de l'acétate de plomb sur le bichromate de potassium.*

L'éthanoate de Pb(II) $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, composé de cristallin blanc appelé sucre de plomb du fait de son goût sucré, est obtenu industriellement par dissolution de la litharge dans l'acide éthanoïque. Il est utilisé comme mordant en teinture, pour la dessiccation des peintures et des vernis et pour la synthèse d'autres composés du plomb.

Plomb : caractéristiques physico-chimiques

nombre atomique	82
poids atomique	207,19
isotopes stables	²⁰⁴ Pb, ²⁰⁶ Pb, ²⁰⁷ Pb, ²⁰⁸ Pb
système cristallin	cubique faces centrées
densité	11,9
température de fusion	327,5 °C
température d'ébullition	1 739,85 °C
dureté (échelle de Mohs)	1,50
ductilité	élevée
résistivité	$21 \times 10^{-8} \Omega.m$ à 20 °C
états d'oxydation	+ II et + IV

Crédits : Encyclopædia Universalis France

Le plomb possède quatre isotopes naturels* non radioactifs ; sa masse atomique varie, selon son minéral d'origine, de 207,19 à 207,27, la composition isotopique dépendant des apports de plomb radiogénique provenant de la désintégration de l'uranium et du thorium.

Il est mauvais conducteur de l'électricité.

La température critique, 7,2 K, au-dessous de laquelle apparaît la supraconductivité, n'est dépassée que par celle du technétium et celle du niobium.

Le plomb possède un éclat argenté qui ternit rapidement à l'air par suite de la formation d'une couche d'oxyde et de carbonate. C'est un métal mou, malléable, ayant une faible résistance à la rupture.

Son tréfilage est aisé, excepté sous la forme de fil fin.

Ses caractéristiques mécaniques, son faible point de fusion qui permet de le souder aisément, sa résistance à la corrosion ont fait du plomb un matériau de tuyauterie. L'eau chargée de calcaire forme un enduit de carbonate protecteur qui a permis l'usage du plomb malgré sa toxicité. Toutefois, une variation d'acidité de l'eau peut entraîner une dissolution partielle de cette gaine protectrice et des teneurs en plomb de l'eau potable dépassant les limites supérieures des normes en vigueur, qui deviennent de plus en plus basses.

**On appelle isotopes (d'un certain élément chimique) les nucléides partageant le même nombre de protons (caractéristique de cet élément), mais ayant un nombre de neutrons différent.*

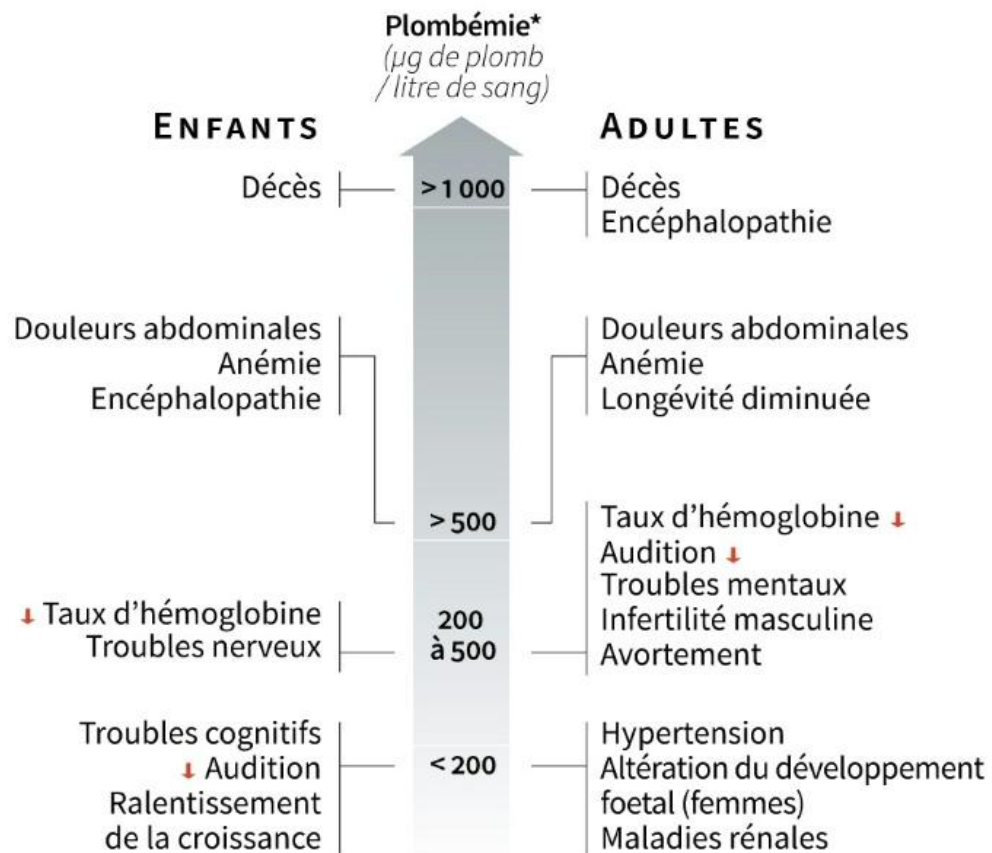
L'ingestion ou l'inhalation (vapeurs ou poussières fines) de plomb est toxique.

Elle provoque des troubles réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, encéphalopathie et neuropathie).

L'intoxication par le plomb est appelée saturnisme, une maladie qui doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités sanitaires.



Les dangers du plomb pour la santé



*Le plomb est toxique quelle que soit sa concentration
Sources : Inserm, ATDSR, ministère de la Santé

© AFP

Les effets toxiques du plomb

A fortes doses, le plomb peut conduire à des encéphalopathies, des neuropathies et au décès chez l'adulte et chez l'enfant. Il provoque également des effets digestifs : colique saturnine, douleurs abdominales...).

Le plomb présente également des effets sur la pression artérielle, sur la fonction rénale chez l'adulte ainsi que sur la reproduction et le développement de l'enfant et sur le système nerveux central (diminution de points de quotient intellectuel, troubles de l'attention) chez l'enfant, même à des faibles doses.

La plombémie ou taux de plomb dans le sang est l'indicateur de référence pour dépister une contamination.

Une fois dans l'organisme, le plomb se stocke, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard notamment lors d'une grossesse ou en cas d'ostéoporose.

L'élimination du plomb dans l'organisme est lente après l'arrêt de l'exposition : sa demi-vie est de 15 à 20 ans.

Les populations les plus vulnérables : enfants et femmes enceintes

Enfants

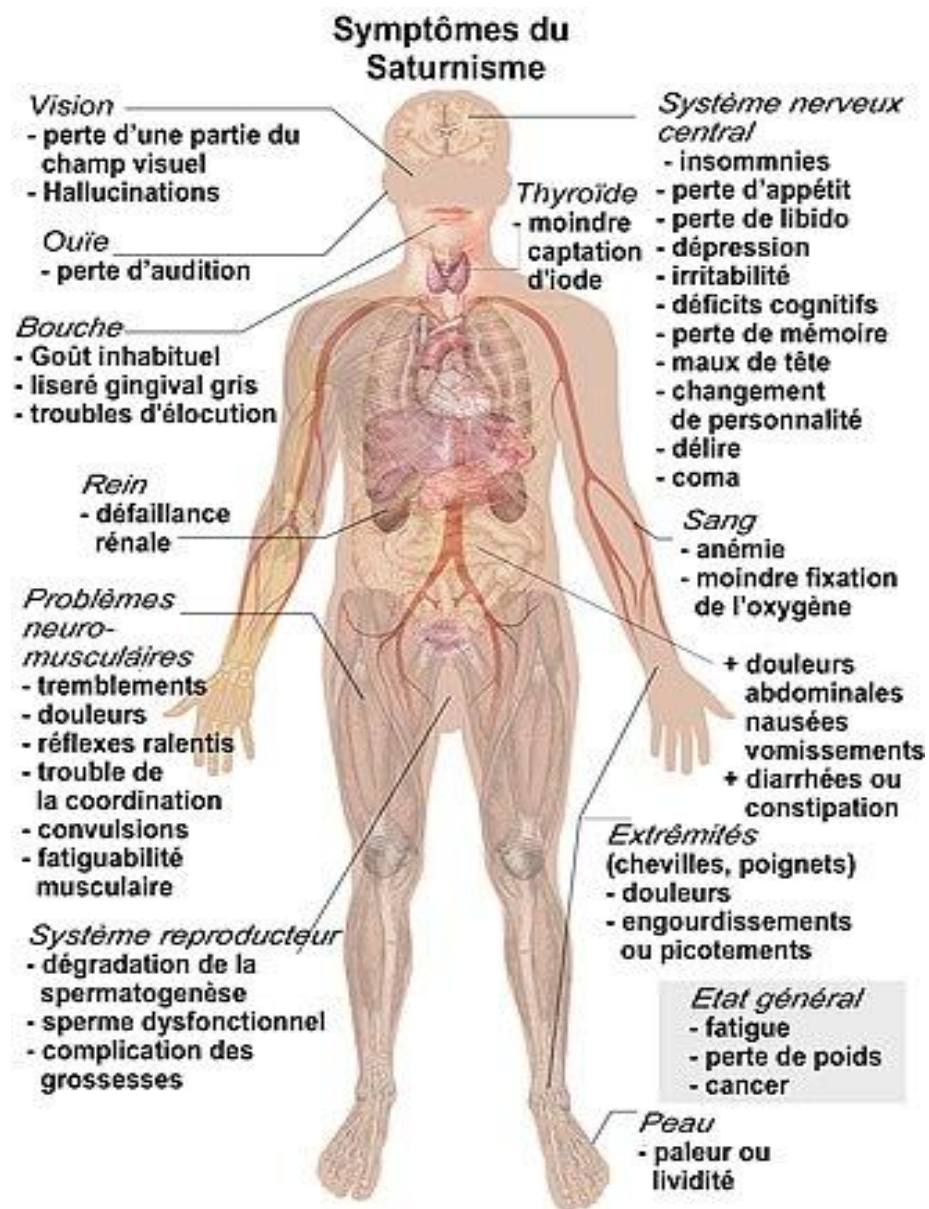
Lorsqu'ils sont exposés à la présence de plomb dans l'environnement, les enfants, particulièrement ceux âgés de moins de 6 ans, constituent une population à risque, pour plusieurs raisons :

- pendant les premières années de sa vie, l'enfant porte spontanément les mains et les objets à la bouche. Il ingère ainsi une grande quantité de poussières. Dans certaines conditions, ce comportement peut aller jusqu'à l'ingestion de particules non alimentaires (syndrome de PICA) telles que la terre **ou des écailles de peintures. Ces dernières peuvent être très riches en plomb, en particulier dans l'habitat ancien ;**
- près de 50 % du plomb ingéré passe dans le sang (10 % uniquement chez l'adulte) ;
- pour une même imprégnation, les effets toxiques du plomb sont plus importants et plus sévères que chez l'adulte, en raison du processus de développement cérébral ;
- enfin, le plomb passe la barrière transplacentaire et l'intoxication peut commencer dès la vie intra-utérine. Chez l'enfant, l'absorption de plomb entraîne des troubles à l'acquisition de certaines fonctions cérébrales supérieures ; ceci est cause de retards intellectuels, de difficultés d'apprentissage, de troubles psychomoteurs avec agitation, d'irritabilité et de troubles du sommeil, et au-delà un ralentissement de la croissance. Sur le plan purement somatique, il peut être constaté des anémies et des formes neurologiques sévères en cas de fortes intoxications (encéphalopathies).



Femmes enceintes et nourrissons

Au moment de la grossesse, le plomb éventuellement stocké dans les os de la mère antérieurement exposée est relargué dans le sang et contamine le fœtus, puis se retrouve dans le lait maternel et peut contaminer le nourrisson pendant la période d'allaitement.



SATURNISME *infantile*



Le saturnisme : une maladie favorisée par la précarité

En France, en 1996, près de 85.000 enfants âgés de 1 à 6 ans étaient concernés par une intoxication au plomb. Grâce à différentes mesures comme le remplacement de la canalisation au plomb, la suppression de l'essence au plomb, le contrôle des émissions industrielles ou des politiques sociales, le nombre de cas de saturnisme a diminué.

En 2013, près de 430 enfants ont été dépistés avec une plombémie entre 50 et 99 microgrammes et 210 avec plus de 100 microgrammes de plomb dans l'organisme. En intégrant l'organisme, le plomb intoxique les cellules du cerveau et cause des troubles neurologiques.

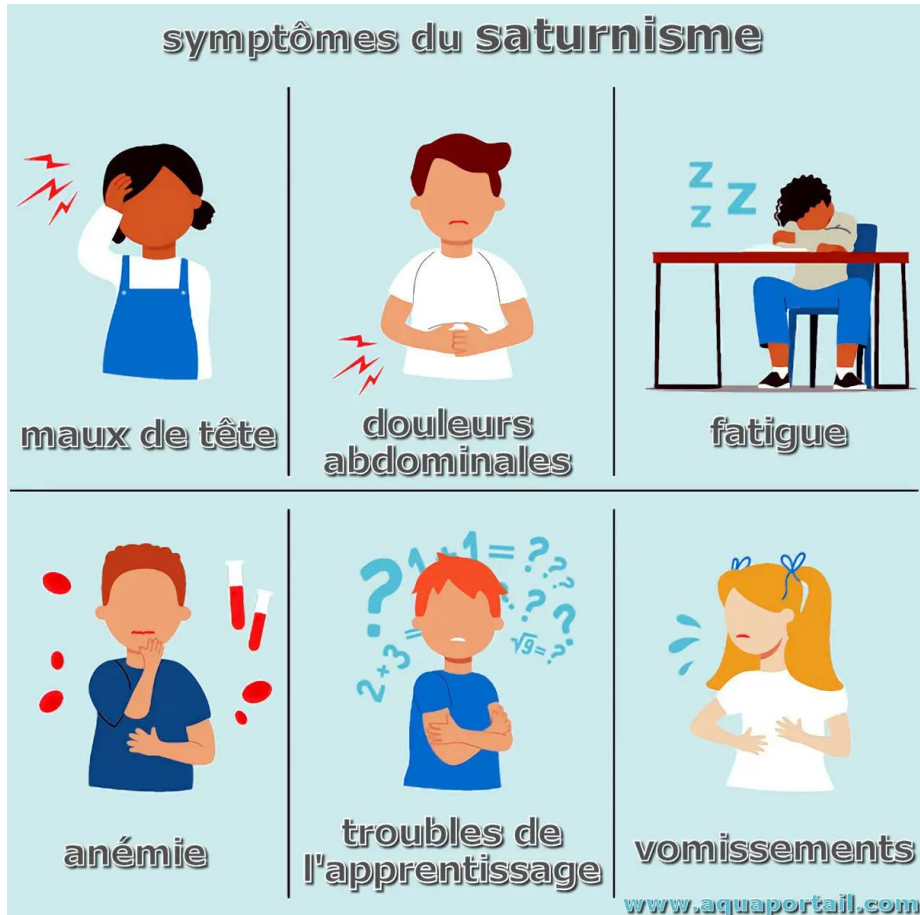
La vétusté des logements augmente considérablement le risque de contamination au plomb. Les peintures anciennes, présentes dans les immeubles construits avant 1949, recèlent de ce métal toxique. Mêmes recouvertes, elles s'effritent et forment des craquelures et des poussières facilement ingérables par les plus petits. Les logements précaires peuvent aussi abriter des tuyaux en plomb, qui contaminent l'eau...

Les Bouches-du-Rhône sont particulièrement touchées par le saturnisme. Le problème vient le plus souvent de logements indignes où les enfants risquent de s'intoxiquer. Lorsqu'un cas de saturnisme est identifié, l'Agence régionale de santé mène une enquête pour connaître la source de l'intoxication. Le propriétaire d'un logement où un enfant est exposé au plomb dispose au maximum de trois mois pour effectuer des travaux.

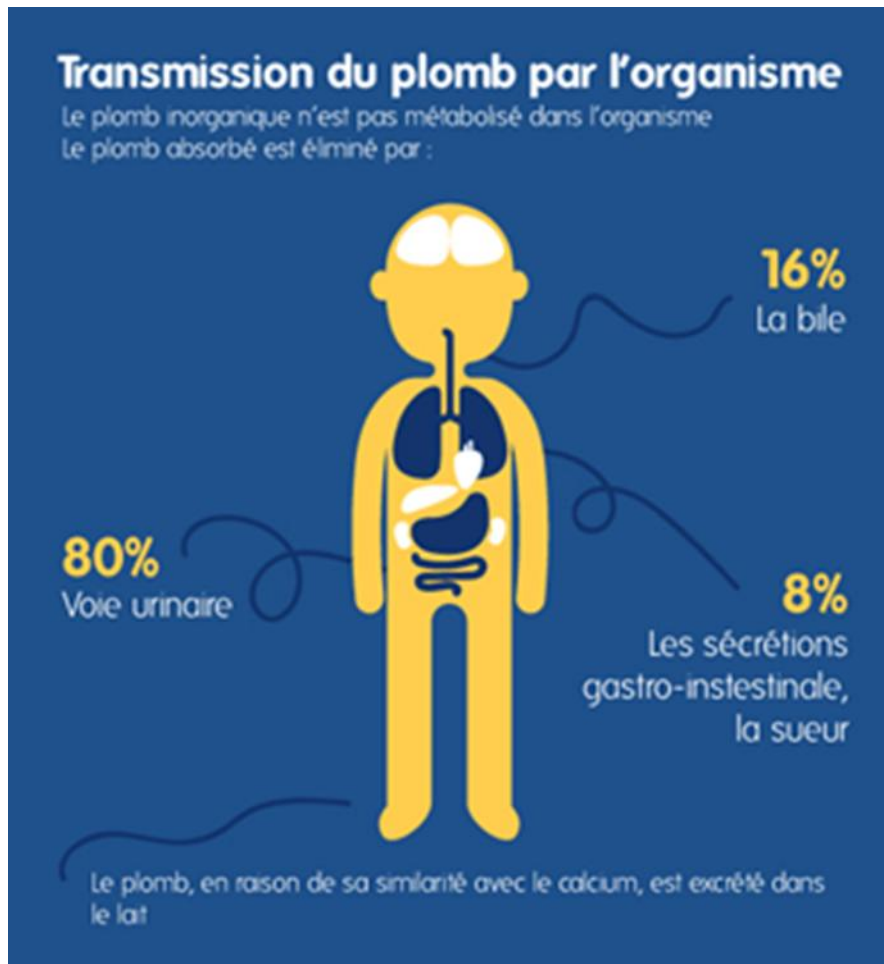


https://www.allodocteurs.fr/maladies/le-saturnisme-une-intoxication-au-plomb_20404.html

La prise en charge du saturnisme



- Le saturnisme est une maladie à déclaration obligatoire. Lorsqu'un cas est identifié, une enquête doit déterminer la source de l'intoxication. S'il s'agit du logement, le préfet demande au propriétaire d'effectuer les travaux. En parallèle, l'enfant doit être pris en charge.
- Pour poser le diagnostic, le pédiatre procède à un examen classique. Généralement, ce ne sont pas les signes cliniques qui permettent de suspecter le saturnisme. "L'examen clinique des enfants par rapport au saturnisme reste un examen pédiatrique standard. À l'examen clinique, on peut retrouver des enfants anémiques souvent par manque de fer, mais associé au saturnisme. Ensuite, pendant la consultation, on va observer si l'enfant a un comportement suspect, s'il est agité, s'il alterne des périodes où il est agité et où il est apathique", explique le Dr Rémi Laporte, pédiatre. Certains comportements des enfants peuvent aussi favoriser le saturnisme. C'est le cas du pica, la manie de tout mettre à la bouche.
- Après la mesure de plombémie, les sources de l'intoxication dans le logement sont identifiées. Et en attendant les travaux, des mesures peuvent être mises en place pour éviter que l'enfant n'avale du plomb. Quand le taux de plomb dans le sang est bas, le médecin peut prescrire un peu de fer et de calcium pour empêcher que l'intestin absorbe du plomb au cas où l'enfant y est exposé.
- Dans les cas les plus graves, les médecins peuvent décider de faire une chélation. Il s'agit de donner au patient des médicaments qui fixent le plomb présent dans le sang et certains tissus et qui vont favoriser son élimination par les reins. Ces cures sont assez rares, et doivent être réservées à ces cas d'intoxication avérées.



Peintures anciennes :

- ne pas utiliser de balai ou d'aspirateur (sauf s'il est équipé de filtre à haute performance) ;
 - en cas de dégradation des peintures :
 - empêcher l'enfant d'accéder aux peintures dégradées en interposant un obstacle (meuble, carton, papier peint, tissus, etc.) ;
 - éviter de laisser les jouets et autres objets de l'environnement immédiat de l'enfant au contact de revêtements dégradés.

Sinon, les recouvrir et les laver régulièrement ;

- favoriser l'éloignement (promenades, fréquentation de l'école, de la garderie, de la restauration scolaire, etc.).
- pendant les travaux de rénovation, à faire réaliser par un professionnel de préférence, favoriser l'éloignement des enfants et des femmes enceintes.

Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à l'élimination des déchets contenant du plomb

Le constat de cas de saturnisme infantile en France dans les années 1980-1990 a conduit à adopter en 1998 un dispositif de lutte contre le saturnisme infantile, essentiellement dirigé **contre le risque lié aux peintures anciennes dégradées dans l'habitat.**

La loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a permis la mise en œuvre d'une procédure de signalement des cas de saturnisme infantile et **de mesures d'urgence (obligation de travaux)**. Un dispositif de prévention a également été instauré, avec l'état des risques d'accessibilité au plomb (ERAP).

Il est vraisemblable que l'imprégnation par le plomb de la population française, notamment des enfants, a diminué au cours des dernières années.

Cependant, le nombre de nouveaux cas de saturnisme infantile déclarés en France reste chaque année de l'ordre de 500.

Les peintures à base de céruse, l'un des sels de plomb les mieux absorbés dans le tube digestif, couramment utilisées jusqu'à la moitié du XXe siècle dans l'habitat constituent toujours la principale origine des cas répertoriés.

Par ailleurs, les bilans annuels réalisés conjointement par la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) et la Direction générale de la santé (DGS), à partir d'indicateurs renseignés par les services déconcentrés, ont permis d'identifier les freins à la réalisation des travaux de suppression de l'accessibilité au plomb (en 2003, moins de 2000 logements avaient fait l'objet de travaux alors que le nombre de logements anciens dégradés habités par de jeunes enfants a été estimé à 150 000 en 1999 (Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Plomb dans l'environnement - Quels risques pour la santé ? 1-461. 1999. Paris).

C'est pourquoi la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a consolidé les mesures de lutte contre le saturnisme lié à l'habitat.

Politique de prévention dans l'habitat

Si le saturnisme infantile a vraisemblablement régressé au cours des dernières années, il demeure un problème majeur de santé publique puisque 500 nouveaux cas sont signalés chaque année en France.

Les peintures contenant du plomb, couramment utilisées jusqu'à la moitié du 20e siècle dans l'habitat, constituent la principale origine des cas répertoriés.

La loi d'orientation contre l'exclusion du 29 juillet 1998 et la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ont renforcé les mesures d'urgence et les mesures générales de prévention en matière de lutte contre le saturnisme lié à l'habitat.

Plomb dans les peintures

Majoritairement, l'intoxication des enfants provient des peintures à la céruse (hydrocarbonate de plomb) couramment employées dans l'habitat jusqu'en 1949, pour leur résistance à l'humidité et aux moisissures, ainsi que pour leur longévité. On les retrouve sur différents supports tel que le plâtre, le fer et le bois.

Bien que souvent recouvertes par d'autres revêtements (peintures, papier peint) ne contenant pas de plomb, ces peintures peuvent, en cas de dégradation du support, se disséminer dans un logement, sous forme d'écailles ou de poussières.

Les jeunes enfants, du fait de leur comportement naturel (marche à quatre pattes, jeux au sol, doigts et objets portés à la bouche...) peuvent ingérer volontairement ou involontairement ces particules de plomb. L'intoxication peut également survenir pour les occupants lors de l'exécution de travaux sans précaution suffisante (libération de poussière de plomb en grande quantité, nettoyage trop sommaire...).

Principes du dispositif réglementaire

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a consolidé le dispositif de lutte contre le saturnisme lié à l'habitat.

Elle prévoit notamment :

- des mesures générales de prévention consistant à imposer aux propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, construits avant le 1er janvier 1949, la réalisation, à différentes occasions, d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) présentant un repérage des revêtements contenant du plomb. Est annexée à ce constat une notice d'information qui résume les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. Le constat est immédiatement transmis au préfet s'il fait apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti, tels que plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou effondré, moisissures ou tâches d'humidité.
- des mesures préfectorales d'urgence suite au signalement d'un cas de saturnisme (plombémie $>50\mu\text{g/L}$) ou lorsqu'un immeuble présente un risque d'intoxication au plomb pour un mineur. Dans ces cas, le Préfet fait procéder à une enquête sur l'environnement du mineur et peut prescrire la réalisation d'un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP).

Pour la réalisation d'un CREP ou d'un DRIPP, les propriétaires doivent faire appel à une personne dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité et soumise à des règles spécifiques d'organisation et d'assurance.

Articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique

L'obligation d'effectuer un état de la présence de plomb en cas de vente de logements construits avant le 1er janvier 1949 a été généralisée à tout le territoire français avec la suppression de la définition préalable par le préfet de zones dites « à risque ».

Le « constat de risque d'exposition au plomb » (CREP) remplace désormais l'ERAP.

L'obligation de réalisation d'un CREP sera étendue, à terme, aux locations (pour les nouveaux baux uniquement). Enfin, un CREP devra également être réalisé en parties communes préalablement à des travaux susceptibles de provoquer l'altération substantielle des revêtements (notion définie par l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP), sinon au plus tard d'ici le 12 août 2008 (sans conditions de travaux).

Il est demandé de bien vouloir organiser une information auprès des copropriétés relative à cette obligation de faire réaliser un CREP en parties communes avant le 12 août 2008.

De plus, en présence de peintures dégradées contenant du plomb, le propriétaire est désormais tenu d'effectuer des travaux, afin de supprimer le risque d'exposition au plomb.

Par ailleurs, le CREP est élargi au repérage d'éventuels facteurs de dégradation du bâti, afin de prévenir ou traiter les situations potentielles d'habitat insalubre ou de péril.

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ont renforcé l'articulation entre la procédure de lutte contre le saturnisme infantile et la police de l'insalubrité.

Le diagnostiqueur qui réalise un CREP et identifie des facteurs de dégradation évoquant l'insalubrité (voire le péril) est tenu d'en informer le préfet

L'état général de l'immeuble peut alors conduire à apprécier la nécessité, ou non, de déclencher une enquête d'insalubrité complémentaire. Il est bien évident que le déclenchement d'une procédure d'insalubrité ne saurait retarder, en aucun cas, la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue aux articles L. 1334-1 et L. 1334-2.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 15 décembre 2005 permettent d'inclure expressément dans un arrêté d'insalubrité les travaux de suppression du risque d'intoxication par le plomb définis par l'article L. 1334-2, lorsque les éléments nécessaires au déclenchement d'une « procédure plomb » (travaux d'urgence de l'article L. 1334-2) ne sont pas réunis. Ces dispositions permettent de prescrire des travaux de suppression du risque d'intoxication par le plomb dans l'arrêté d'insalubrité (article L. 1331-28 II) ou dans le cadre, le cas échéant, de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1.

Nous rappelons qu'en effet, la procédure de l'article L. 1334-2 ne peut être lancée sans la réunion de plusieurs éléments :

- l'intoxication d'un mineur, ou, dans le cas d'un signalement d'un risque d'exposition d'un mineur, le fait que l'immeuble concerné ait été construit avant le 1er janvier 1949 ;
- une fréquentation effective des lieux par le mineur ;
- la réalisation d'un diagnostic, conforme au protocole défini par l'arrêté du 25 avril 2006, établissant la présence de plomb à une concentration supérieure au seuil fixé par cet arrêté dans des revêtements dégradés.

L'ordonnance N° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction a modifié les dispositions du code de la construction et de l'habitation concernant les diagnostics techniques réalisés à l'occasion des ventes ou des locations de biens immobiliers.

Elle a permis de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats (amiante, termites, plomb, etc.) permettant l'information et la protection des acquéreurs de biens immobiliers (« diagnostic unique »), d'énoncer ces principes par décret en application de l'ordonnance précitée et de renvoyer à un arrêté la définition des référentiels d'accréditation et de certification, pour chaque diagnostic.

Le CREP fait partie du dossier de diagnostic technique prévu par les articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

A partir du 1er novembre 2007 (date fixée dans le décret du 5 septembre 2006), le CREP devra être établi par un opérateur dont les compétences auront fait l'objet d'une certification.

Un arrêté du 21 novembre 2006 définit les critères de certification.

L'opérateur doit, en outre, n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le propriétaire ou son mandataire ou une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les immeubles en relation avec le diagnostic. L'ensemble de ces dispositions permettront d'assurer la qualité du CREP.

Il est à noter que les opérateurs agréés par le préfet pour réaliser des diagnostics doivent également (à compter du 1er novembre 2007) répondre à cette obligation de certification de compétences.

Textes réglementaires actuellement en vigueur :

- Code de la Santé Publique Articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-4 à R 1334-13
- Code de la Construction et de l'habitation – Articles R 271-4 à L 271-6 et R 271-1 et à R 271-5
- Décret N° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb
- Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article L.1334-2 du code de la santé publique
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb modifié par l'Arrêté du 03 août 2026
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, modifié par l'arrêté du 03 août 2026

Dans un contexte où les travaux qui confrontent les salariés du bâtiment à la présence de plomb consistent, directement ou indirectement, à réduire ou supprimer ce risque, celui-ci n'est pas évitable en tant que tel.

Il est donc fondamental de mettre en œuvre des actions à la fois sur le plan organisationnel, technique et humain afin d'empêcher la production ou la dissémination de poussières, leur ingestion ou leur inhalation.

PREPARATION DU CHANTIER

Évaluer les risques

Afin d'établir les mesures de prévention à adopter dès la phase de préparation du chantier, l'entreprise chargée des travaux doit pouvoir disposer d'une connaissance précise du risque.

À ce titre, elle doit s'assurer de la mise à disposition par le maître d'ouvrage d'un diagnostic de présence du plomb effectué pièce par pièce, élément par élément, en prenant en compte les teneurs en plomb et l'état des surfaces, dans tout le périmètre des travaux.

L'analyse des risques réalisée à partir de ces constats et les choix retenus seront intégrés dans les documents de consultation du chantier.

Choisir le mode opératoire adapté

L'analyse des risques devra permettre de faire le choix d'une technique d'intervention la moins polluante, notamment en termes de concentration du plomb, en fonction du résultat attendu, de l'état des surfaces à traiter et de l'environnement des travaux.

Les autres risques associés (chimiques, thermiques...) au mode opératoire déterminé devront également être pris en compte.

LE DEROULEMENT DU CHANTIER

La prévention collective

➤ L'aménagement du chantier

Les salariés doivent avoir à disposition :

- Un point d'eau avec savon et brosses à ongles.
- Une douche équipée.
- Un vestiaire avec deux compartiments distincts, l'un pour les vêtements de travail, l'autre pour les tenues de ville, séparés par la douche.
- Des toilettes.
- Un local à usage de réfectoire situé hors de la zone des travaux.

Délimitation de la zone de travaux

La zone de travaux à risque doit être délimitée et signalée.

Un local inaccessible doit être aménagé pour le stockage des déchets.

L'isolement de la zone polluée par les poussières contenant du plomb doit permettre d'éviter toute dissémination de poussières et de protéger les salariés des autres zones de travail.

En fonction de la superficie et de la nature des travaux, elle fera appel à :

- Des bâches pour clôturer la zone de travaux à risque.



- Un sas d'accès de la zone contaminée.
- Un extracteur d'air avec filtre à très haute efficacité et rejet de l'air à l'extérieur (en prévoyant des entrées d'air de compensation) pour le décapage par sablage notamment.



Au sein de la zone à risque, la protection des zones difficiles à décontaminer doit être assurée par la mise en place d'un film plastique, à doubler si nécessaire, ou, dans le cas du décapage thermique, par un matériau difficilement inflammable comme une bâche coton.

Pendant les travaux



- Commencer par les travaux les plus polluants.
- Traiter systématiquement en bains dans un atelier les éléments démontables.
- Brumiser les supports à traiter au fur et à mesure des travaux, quand c'est possible.
- Capter les poussières et les fumées au plus près de la source d'émission à l'aide d'un aspirateur à très haute efficacité, éventuellement au niveau même de l'outil utilisé.
- Aspirer les copeaux au fur et à mesure de leur production à l'aide d'un aspirateur à très haute efficacité.
- Dans le cas du décapage thermique, utiliser un décapeur à air chaud (température inférieure à 450 °).
- Organiser des pauses en fonction des conditions de travail et des EPI choisis.
- Ramasser régulièrement les déchets, si possible en les humidifiant, les conditionner dans des sacs à stocker dans un local inaccessible ou à évacuer en fin de poste après dépollution par aspiration et par essuyage avec chiffon humide.
- Maintenir la zone de travail dans un état de propreté quasi-quotidien (utilisation d'un aspirateur à très haute efficacité suivie d'un nettoyage à l'humide).
- Filtrer les eaux de rinçage et de lavage avant rejet à l'égout.

ATTENTION

À proscrire !

- Faire brûler du bois recouvert de peinture au plomb.
- Décaper au chalumeau.
- Balayer la zone de travail.

À la fin du chantier

- Le nettoyage complet des zones de travaux et des accès doit être réalisé à l'aide d'un aspirateur à très haute efficacité puis par un essuyage à l'humide.
- L'isolement de zone et le film de protection doivent être retirés après un délai permettant aux poussières de se déposer et procéder à un nettoyage final par aspiration et/ou nettoyage à l'humide.
- La prévention individuelle : L'hygiène

Pendant le travail :

- Manger, boire, fumer et mâcher du chewing-gum dans la zone de travaux doivent être proscrits.
- En cas d'utilisation de vêtements de travail non jetables, pratiquer un dépoussiérage fréquent par aspiration.

Après le travail et avant chaque repas :

- Les salariés doivent retirer EPI et vêtements de travail, mettre, le cas échéant, les vêtements de travail et autres EPI jetables dans des sacs à déchets réservés à cet effet tandis que le nettoyage des non jetables doit être assuré par l'entreprise.
- Ils doivent également procéder à un lavage et un brossage soigneux des mains et des ongles, se doucher toutes les parties du corps non protégées, en particulier la figure, se rincer la bouche, une procédure à suivre également avant chaque pause.

À la fin de la journée de travail, les salariés doivent prendre une douche avant de quitter le chantier.

Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements doivent être transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb.

Les équipements de protection individuelle

La ventilation assistée doit être préférée aux masques simples pour favoriser le confort de travail et assurer un port effectif.



- Le masque à ventilation assistée TH3 avec filtre P doit être utilisé pour les travaux de préparation de surfaces, grattage, ponçage et perçage et de décapage thermique. Il doit être utilisé avec un filtre A2P pour les travaux de décapage thermique et chimique et par sablage, ou être remplacé par une cagoule à adduction d'air.
- La combinaison jetable type 5 ou 4 si une brumisation est assurée, avec capuche, est indiquée pour travaux de préparation de surfaces, grattage, ponçage et perçage et de décapage thermique et par sablage.
- La tenue doit être complétée par les EPI adaptés aux autres risques que le risque plomb.

Démarche de prévention

La démarche de prévention contre l'exposition au plomb se résume en 4 points :

remplacer les produits contenant du plomb par des produits moins toxiques,
mettre en évidence et caractériser l'exposition,
empêcher l'inhalation de plomb (aérosols et poussières),
empêcher l'ingestion de plomb (mains, eau ou nourriture souillées).



Du point de vue technique, les principales mesures de prévention consistent à :

- Utiliser des procédés limitant les émissions de fumées et poussières ou réaliser les opérations en enceinte fermée ou capter les émissions au plus près de leur source. Ces dispositifs ont pour rôle d'une part d'éviter l'inhalation des poussières et fumées par les salariés et d'autre part d'éviter la pollution de l'atelier limitant ainsi les risques de contaminations par l'intermédiaire des mains ou des vêtements souillés.
- Maintenir les locaux de travail dans un bon état de propreté.
- Respecter des règles d'hygiène strictes.

Salariés exposés au plomb : règles d'hygiène à respecter



- Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail
- Lavage des mains et du visage avant les repas
- Douche après le travail (des douches doivent être à la disposition des salariés par l'employeur)
- Changement des vêtements après le travail

Lorsque les mesures de prévention collective ne permettent pas de supprimer l'exposition au plomb, des appareils de protection respiratoire peuvent être utilisés pour se protéger des aérosols et des poussières. Les appareils filtrants doivent être équipés de filtres de type P3.

Dans le cas du bâtiment, toute intervention sur des peintures contenant du plomb (ou dans lesquelles on peut soupçonner la présence de plomb) nécessite des mesures de prévention spécifiques adaptées au niveau de risque. Cela peut aller de mesures très simples pour des interventions limitées (comme le perçage de trous pour le passage de câbles ou de tuyaux) jusqu'à des mesures lourdes pour des chantiers d'enlèvement de peintures.

Réglementation

Les composés du plomb étant classés comme toxiques pour la reproduction (en catégorie 1 A selon le règlement CLP), des mesures de prévention particulières et un suivi médical renforcé spécifiques aux agents chimiques CMR sont applicables aux travailleurs exposés.

Contrôle de l'exposition

Le Code du travail fixe pour le plomb et ses composés une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante de 0,1 mg/m³, à ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures dans l'atmosphère des lieux de travail (article R. 4412-149). Le respect de cette valeur limite d'exposition professionnelle doit être considéré comme un objectif minimal de prévention. L'exposition des travailleurs doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible.

Les valeurs limites biologiques (VLB) réglementaires contraignantes à ne pas dépasser sont fixées à 400 µg de plomb par litre de sang pour les hommes et à 300 µg/l de sang pour les femmes (article R. 4412-152).

Le contrôle du respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit être réalisé par des laboratoires accrédités (selon les modalités prévues par 2 arrêtés du 15 décembre 2009).





Mesures d'hygiène

(articles R. 4412-156 à R. 4412-159 du Code du travail)

Les salariés doivent avoir à leur disposition et utiliser des vestiaires différents pour les vêtements de travail et pour les vêtements de ville, ceux-ci doivent être séparés par des douches.

L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.

Suivi médical

Un suivi individuel renforcé est assuré si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³ (calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de 8 heures), ou si une plombémie élevée (supérieure à 200 µg de plomb par litre de sang pour les hommes et 100 µg/l pour les femmes) est mesurée chez un travailleur (article R. 4412-160).

Les déchets générés sur les chantiers de réhabilitation ou de démolition de logements revêtus d'anciennes peintures au plomb peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur charge polluante. Celle-ci détermine le choix d'une filière d'élimination.



Nature des déchets	Type de déchets
Déchets liquides	Bain de lavage (solutions alcalines, solvants organiques chlorés)
Déchets secs	Grattage, décapage thermique, mécanique; écailles poussières et sacs d'aspirateur.
Déchets mixtes « solides et liquides »	Peintures + décapants – Peinture +grenailles*
Déchets « contaminés »	Par le plomb, chiffons de nettoyage, formats d'essuyage, bâches, molletons, masques, combinaisons
Déchets de démolitions	Gravats contaminés, menuiserie bois, éléments métalliques, canalisations en plomb

*La grenaille de plomb a, aux XVII^e et XIX^e siècles, peu à peu remplacé la grenaille de fer doux antérieurement utilisée dans les cartouches de chasse. Elle est aussi utilisée dans les cartouches de ball-trap

Type de déchet	Filière d'élimination
Matériaux inertes (intègres) (pierre, briques, blocs de béton... sauf plâtre) revêtus de peinture au plomb avec teneur en Pb lixiviable* inférieure à 0,5 mg/kg	Installation de stockage de déchets inertes (classe 3).
Éléments non déstructurés en bois ou métalliques, éléments en plâtre, revêtus de peinture au plomb.	Ensachage (filmage sur palette, par ex.). Installation de stockage de déchets non dangereux (classe 2) ou filière de valorisation ou filière plâtre avec alvéoles monomatériaux.
Débris et poussières de peinture de plomb avec teneur en Pb lixiviable* inférieure à 50 mg/kg	Installation de stockage de déchets dangereux (classe 1).
Si la teneur en plomb est supérieure à 50 mg/kg.	. Traitement dans un centre spécialisé, afin d'obtenir une teneur en plomb inférieure à 50 mg/kg avant stockage en installation de stockage de déchets dangereux (classe 1).

**Procédé de lixiviation*

Essai de lixiviation fait en laboratoire suivant la norme NF X 31-210. Un échantillon de déchets broyés et passés au tamis de 4 mm est mélangé à l'eau pure à raison de 100 g par litre d'eau. Il est ensuite mis sous agitation permanente à raison de 60 tours/minute pendant 24 heures. L'éluat (lixiviat) obtenu est dosé pour le paramètre plomb par spectrométrie d'émission plasma à couplage inductif (ICP).

Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des risques liés au plomb dans les bâtiments d'habitation



L'évolution de la réglementation sur l'emploi de la céruse permet de retenir des dates clés ayant eu une répercussion sur la typologie de l'habitat : en particulier, les années 1915 et 1948 visant certains aspects de l'interdiction de son emploi et qui sont prises en compte dans les enquêtes des logements à risques.

Bien que l'interdiction d'usage de la céruse faite aux professionnels en 1948 ait fait reculer notablement son emploi, des précautions doivent être prises lors de travaux de réhabilitation des parties communes ou privatives d'immeubles postérieurs à cette date

En effet, l'interdiction de mise sur le marché et d'importation des peintures à la céruse ne remonte qu'à février 1993.

Des textes de loi du travail - réglementant les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent d'une manière spécifique ou non au plomb - et de santé publique visent principalement à protéger les enfants d'une intoxication au plomb liée à la présence de peintures au plomb dans les bâtiments et à traiter les situations présentant un risque immédiat.

Le premier texte interdisant l'usage de la céruse remonte à 1909.

Source OBTP

Loi du 20 juillet 1909

Cette loi applicable au 1^{er} janvier 1915 ne concernait que les travaux exécutés par les ouvriers peintres.

La loi n'interdisait pas à un propriétaire, un locataire ou à un artisan d'utiliser de la céruse le risque pour les occupants n'était pas abordé.

Décret du 1^{er} octobre 1913

Le décret énonce d'autres précautions : lavage des outils, des vêtements de travail, protection des mains...

L'article 4 précise en particulier : « *il est interdit de gratter et de poncer à sec des peintures au blanc de céruse* ».

Il apparaît que, même de nos jours, cette règle n'est toujours pas respectée du fait que la présence de peintures au plomb est souvent ignorée.

Loi du 25 octobre 1919 : Le plomb (saturnisme) a été reconnu comme maladie professionnelle par la **loi du 25 octobre 1919**, qui a créé le tableau n°1 du régime général de la sécurité sociale (« Affections dues au plomb et à ses composés »).

Loi du 31 janvier 1926

Le Code du travail ne pouvait être applicable à un propriétaire ou à un locataire rénovant son appartement. ***Seul le Code de la santé publique aurait pu interdire complètement l'usage de la céruse***

Décret n° 48-2034 du 30 décembre 1948

À cette date, la réglementation concernant la céruse peut se résumer comme suit :

- ☐ En décembre 1948, l'interdiction ne vise que la peinture en bâtiment.
- ☐ Elle concerne tout professionnel, ouvrier, artisan, chef d'entreprise.
- ☐ Elle ne concerne toujours pas les propriétaires ou les locataires, comme le confirme la circulaire d'application Tr 12 – 49 du 19 avril 1949.

Décret n° 88-120 du 1^{er} février 1988

L'article 2 du décret du 1^{er} février 1988 élargit l'interdiction de la céruse : « *l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture* ».

Tous ces textes émanant du ministère chargé du Travail ne concernaient pas les particuliers, qui pouvaient utiliser la céruse s'ils en trouvaient sur le marché. L'interdiction de mise sur le marché n'a été prise qu'en 1993, en application du Code de la santé publique.

Arrêté du 1^{er} février 1993

Il interdit la mise sur le marché et l'importation des peintures contenant du carbonate anhydre neutre ou de l'**hydroxycarbonate** de plomb (céruse) ou des sulfates de plomb.

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003

Interdiction de la céruse et du sulfate de plomb ainsi que des préparations en contenant, pour tous travaux de peinture

Obligations du propriétaire vendeur

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, quelle que soit sa situation géographique sur le territoire national, un constat de risque d'exposition au plomb (CREP), fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique.

Note : Dans le cadre d'une vente d'un logement faisant partie d'un immeuble collectif d'habitation, le CREP porte uniquement sur les parties privatives.

A défaut de CREP en cours de validité lors de la signature de l'acte authentique de vente, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb.

Dans le cas où le CREP établit la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire (1 mg/cm²), il doit avoir été établi depuis moins d'un an avant la date de la promesse ou de l'acte authentique de vente. Si le CREP établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures au seuil réglementaire, il n'y a pas lieu de faire établir un constat à chaque mutation. Le constat initial pourra donc être joint à chaque mutation .

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que d'habitation, le CREP ne portera que sur les parties qui sont affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Obligations du propriétaire bailleur



Depuis le 12 août 2008, le CREP doit être annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation construit avant le 1 janvier 1949.

A défaut de CREP dans le contrat de location, le bailleur peut engager sa responsabilité pénale pour non-respect des obligations particulières de sécurité et de prudence.

Note : En habitat collectif, le CREP annexé au contrat de location ne porte que sur les parties privatives affectées à l'habitation.

A la date de la signature du contrat, le constat doit avoir été établi depuis moins de six ans dans le cas où il met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire (1 mg/cm²). Si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures au seuil réglementaire, le constat initial pourra être joint à chaque contrat de location, sans qu'il y ait lieu d'en établir un nouveau.

Le CREP est établi aux frais du bailleur (nonobstant toute convention contraire).

Obligations du copropriétaire



Indépendamment de toute transaction immobilière, toutes les parties communes des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation et construits avant le 1er janvier 1949, devaient avoir fait l'objet d'un CREP avant le 12 août 2008.

Néanmoins, dans le cas où il n'aurait pas encore été effectué, il doit être réalisé dans les meilleurs délais.

Un CREP en parties communes n'a pas de durée de validité. Il appartient en effet à la copropriété de veiller à l'entretien des revêtements des parties communes lorsque le CREP a révélé la présence de plomb.

Obligations de travaux

Dans tous les cas, si le CREP met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire, le propriétaire doit :

informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné (en leur remettant notamment une copie du CREP)
et procéder sans attendre aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants.

Ces travaux consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés et peuvent inclure le remplacement de certains éléments de construction, ainsi que les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des peintures (fuites, etc.).

En cas de mutation l'obligation de travaux est transférée au nouveau propriétaire.

En cas de location, les travaux incombent au propriétaire bailleur.

Pour les parties communes, il appartient à la copropriété de procéder aux travaux.



Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP)

Immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949

	Parties privatives		Parties communes
Contexte	Vente	Location	Vente
Échéance réglementaire	Depuis le 26 avril 2006	Depuis le 12 août 2008	Date limite de réalisation : 12 août 2008
Méthodologie	Arrêté du 25 avril 2006 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb		
Validité du constat	Absence de plomb* : illimitée Présence de plomb* : 1 an	Absence de plomb* : illimitée Présence de plomb* : 6 ans	Absence de plomb* : illimitée
Obligations	Si présence de revêtements non dégradés contenant du plomb ► Veiller à leur entretien Si présence de revêtements dégradés contenant du plomb ► Réaliser des travaux pour supprimer le risque d'exposition au plomb ► Informer les occupants et les personnes amenées à réaliser des travaux Si facteur de dégradation du bâti ► Envoyer le rapport au représentant de l'État dans le département		

*

* Présence de plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire (1 mg/cm²).

* Actuellement arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP modifié par l'arrêté du 03 août 2026

Aides financières



- Une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) peut être accordée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants (sous conditions notamment de ressources) pour :
- la réalisation d'un diagnostic technique, si celui-ci est suivi des travaux préconisés, ainsi que les travaux d'élimination ou d'isolation des peintures et revêtements contenant des sels de plomb, y compris les finitions.
- Par ailleurs, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 10%.

Pour la réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP), les propriétaires doivent faire appel à des professionnels présentant un certificat de compétences.

Pour plus d'informations sur les diagnostiqueurs certifiés, consultez les sites Internet du ministère du Développement durable : www.developpement-durable.gouv.fr <http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/index.action>

- Les diagnostiqueurs, sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle. ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il leur est demandé d'établir un CREP.

- Afin d'établir le constat, le diagnostiqueur doit se rendre sur place, effectuer une visite exhaustive des locaux et réaliser des mesures de la concentration en plomb des revêtements. Dans certains cas, il peut recourir à des prélèvements de revêtement qui seront analysés en laboratoire.

A la fin de l'intervention, il remet au propriétaire un rapport clair et précis permettant de localiser exactement les revêtements contenant du plomb. Une notice d'information sur les risques d'exposition au plomb est annexée à ce rapport.

- ❖ ***Des sanctions sont prévues dans le code de la Construction et de l'Habitation pour les personnes qui établiraient les diagnostics demandés par la loi sans respecter les conditions de compétences, d'organisation, d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigées. Des sanctions sont également prévues pour les propriétaires qui feraient appel, pour établir les diagnostics demandés par la loi, à des personnes qui ne respectent pas ces mêmes conditions.***

Les suites au repérage :

Par le diagnostiqueur :

- Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) est immédiatement transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, par le diagnostiqueur, s'il fait apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti (par exemple, plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou effondré, moisissures ou tâches d'humidité) et un risque de saturnisme infantile [des UD de classe 3 (+ de 20% au total et/ou 50% d'un local)]

Par le propriétaire :

- ✓ Dans tous les cas, si le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire (1 mg/cm²),

Le propriétaire doit :

- informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné (en leur remettant notamment une copie du CREP) ;
- procéder sans attendre aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Ces travaux consistent en général à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés.

Ils peuvent inclure le remplacement de certains éléments de construction ainsi que les opérations nécessaires à la suppression des causes immédiates de la dégradation des peintures (fuites, etc.).

Les normes et les méthodes de repérages,
des revêtements contenant du plomb,
d'évaluation de leur état de conservation ,
les méthodes de prélèvements
et les principes d'analyses chimique

Le CREP :

Arrêté du 19/08/2011 relatif au constat relatif exposition au plomb
(modifié par l'arrêté du 03 août 2026)

Mise en œuvre du 19 août 2011 relatif au CREP modifié par l'arrêté du 03 août 2026, détaille en annexe le protocole à suivre par le diagnostiqueur en plusieurs étapes :

- 1) Préparation et identification de la mission ainsi que le bien immobilier concerné
- 2) Visite sur site et réalisation de mesures de la concentration en plomb des revêtements en contenant
- 3) Classification des Unités de Diagnostic, établissement d'un rapport des résultats, conclusions voir recommandations

Les normes existantes :

NF X 46-030 de mars 2008 (*application volontaire*) : Diagnostic Plomb –
Protocole de réalisation de risque d'exposition au plomb

NF X 46-031 d'avril 2008 (*application volontaire*) : analyse chimique des
peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

NF X 46-032 d'avril 2008 (Norme d'application obligatoire) : Méthodologie de
mesure du plomb dans les poussières au sol

1) Préparation de la mission

Informez le propriétaire que des prélèvements pourront être effectués, à titre exceptionnel au cours du constat.

2) Identification de la mission

Préciser le cadre de l'identification des revêtements contenant du plomb :

- vente d'un bien immobilier

Mise en location de parties privatives

Travaux susceptibles de provoquer une altération substantielle des revêtements

Hors contexte de travaux, pour les parties communes

3) Identification du bien

Identifier, localiser et décrire succinctement le bien(1), et l'ensemble immobilier auquel il appartient.

En cas d'ambiguïté, réaliser un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble

(1) Dans le cadre d'un CREP réalisé en parties privatives, il faut préciser :

- Si le constat est effectué avant une vente ou une mise en location,
- si les parties privatives sont occupées et le cas échéant, s'il y a des mineurs et notamment ceux âgés de moins de 6 ans
- Dans le cas d'un CREP réalisé en parties communes, il est nécessaire d'indiquer si celui-ci est effectué avant travaux.

4 Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque inspection, procéder, si nécessaire, au calibrage de l'appareil selon les modalités fournies par le fabricant

5) Identification des locaux et zones

Effectuer une visite exhaustive (1) du bien et en dresser la liste détaillée. Si des locaux n'ont pas été contrôlés, il faut aussi les énumérer et en préciser les raisons

Réaliser un croquis lisible de l'ensemble de ces locaux, désigner chacun d'eux sur le plan et les répartir en fonction des zones de la pièce.

6 – Identification des revêtements susceptibles de contenir du plomb

Analyser les peintures, vernis, revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons , enduits

7- Identification des Unités de Diagnostic

Constituent des UD distinctes : les différents murs d'une même pièce, des éléments de construction de substrats différents(ex: pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ; les côtés extérieurs et intérieurs d'une porte ou d'une fenêtre, des éléments situés dans des locaux différents même contigus (ex : 2 faces d'une porte susceptibles d'avoir été peintes avec des peintures différentes; une allège ou embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

8 – Mesure(s) de la concentration en plomb

Dans chaque local, effectuer une ou plusieurs mesures sur toutes les unités de diagnostic au moyen d'un appareil à fluorescence X , y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

9 - Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, et le cas échéant, caractérisation de la dégradation

Déterminer la nature des dégradations observées et qualifier l'état de conservation comme suit :

Non visible (revêtement manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb)

, Non Dégradé

Etat d'Usage : dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu et ne générant pas spontanément des poussières ou écailles (usure par friction, traces de chocs, microfissures)

Dégradé : dégradations résultant d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, générant des poussières ou écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage)



10 - Classification des Unités de Diagnostics

Classer chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures entre 0 (état de conservation pour une concentration < seuil réglementaire) et 3 (état de conservation dégradé pour une concentration $\geq$ seuil réglementaire).

11 – Rapports et conclusions

Rédiger le rapport complet de la mission dans lequel doit figurer le tableau récapitulatif des résultats mentionnant pour chaque mesure :

Le local concerné

La zone concernée

Le libellé de l'unité de diagnostic

La nature du substrat

La nature du revêtement apparent

Pour les grandes surfaces, la localisation de la mesure

La mesure ou le cas échéant la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée

L'état de conservation

Le cas échéant, la nature de la dégradation

Le classement de l'unité de diagnostic

Les observations éventuelles

Un revêtement contient du plomb si l'une des deux conditions est vérifiée :

La concentration surfacique mesurée à l'aide d'un appareil à fluorescence X, ou appareil à tube générateur de rayons X est supérieure ou égale à 1mg/cm^2 (plomb total)

La concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure à $1,5\text{ mg/g}$, et ce quel que soit l'analyse par fluorescence X ou d'un tube générateur de rayons X

Conformément à l'annexe 1 paragraphe 11 de l'arrêté du 19/08/2011 relatif au CREP (modifié par l'arrêté du 03 août 2026),
doivent figurer en 1^{ère} page du rapport :

- ✓ L'identification et les coordonnées du propriétaire et commanditaire du constat
- ✓ L'identification et les coordonnées chargé de la mission , l'identification de l'auteur du constat et de sa signature
- ✓ Les références du contrat d'assurance de l'auteur du constat
- ✓ La ou les date(s) du constat et l'objet de la mission
- ✓ Les circonstances et le champ de la mission, l'état d'occupation du bien
- ✓ Le modèle d'appareil à fluorescence X utilisé, son N° de série, la date de chargement de la source radioactive dans l'appareil, la nature du radionucléide et son activité à cette date du chargement de source
- ✓ Ou le modèle d'appareil à tube générateur de rayons X utilisé.

Si le CREP révèle la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire (1mg/cm²), le propriétaire a l'obligation :

- ☐ D'informer les occupants et les personnes amenées à réaliser des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné
- ☐ De procéder, dans les plus brefs délais, aux travaux appropriés pour éradiquer tout risque d'exposition, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de mutation, cette obligation revient au nouveau propriétaire. Pour les parties communes, il appartient à la copropriété de mettre en œuvre ces travaux.

Le diagnostiqueur doit transmettre au directeur de l'ARS (agence régionale de santé) le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Si celui-ci fait apparaître la présence de facteurs de dégradation : du bâti (par exemple, plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou effondré, moisissures ou tâches d'humidité)

Et/ou un risque de saturnisme infantile [UD de classe 3 (+ de 20% au total et/ou 50% d'un local)]

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps.

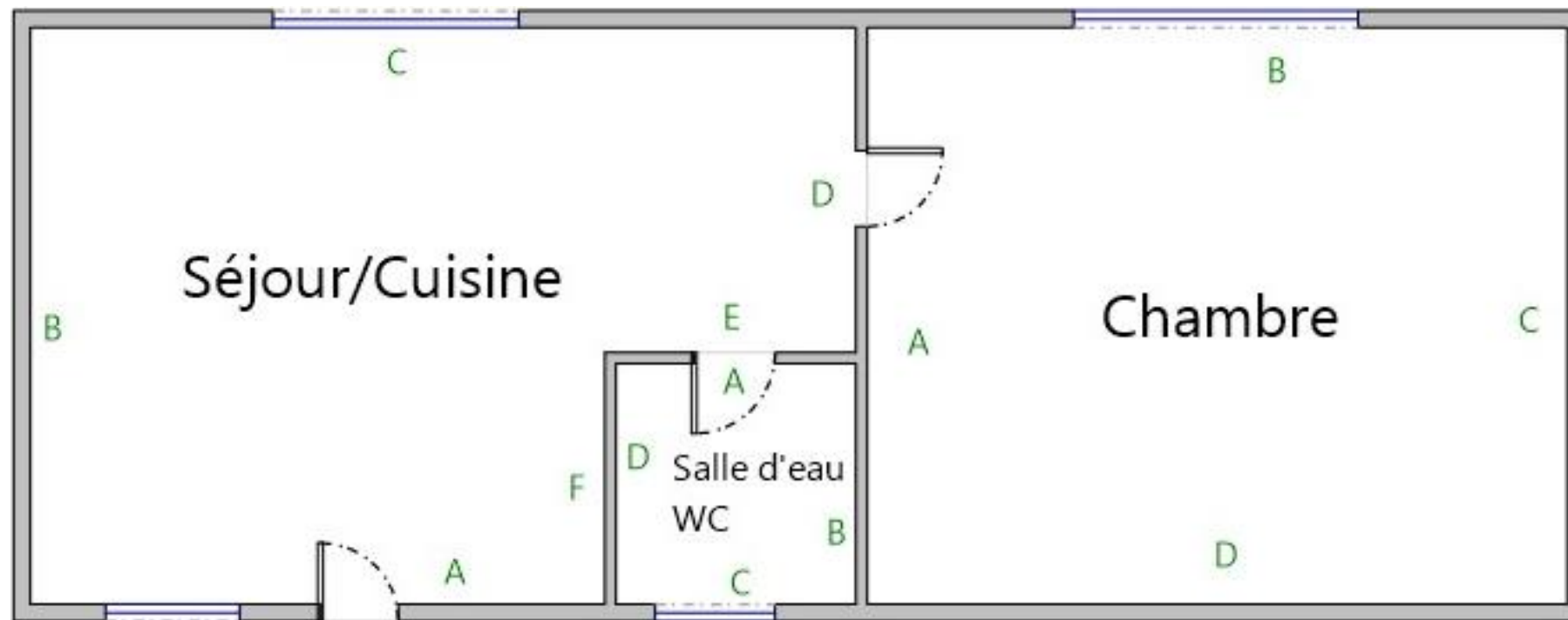
Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Croquis type pour le rapport CREP



Identification des revêtements



- Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.
- Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
- Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.
- D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
- Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

Identification des unités de diagnostic



Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de diagnostic par son nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).



Constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Particularité d'une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux.
Sont considérés comme locaux distincts :



- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond



NE PAS CONFONDRE

UNITE DE DIAGNOSTIC

Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant *a priori* un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement

MESURE DE LA CONCENTRATION EN PLOMB

Dans chaque local, toutes les unités de diagnostic font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X ou appareil à tube générateur de rayons X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Les unités de diagnostic manifestement récentes ou dépourvues de revêtement (exemples : porte, fenêtre, plinthe, ...), hors substrat métallique, ne font pas l'objet de mesure. En cas de doute, les mesures sont réalisées.

Sur chaque unité de diagnostic, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Les mesures sont réalisées sur une partie saine de l'unité de diagnostic.

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, il est effectué :

- **une seule mesure** si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré ($1\text{mg}/\text{cm}_2$)
- **2 mesures** si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré ($1\text{ mg}/\text{cm}_2$) ;
- **3 mesures** si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré ($1\text{ mg}/\text{cm}_2$), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Par Unité de Diagnostic il est réalisé :

1 mesure	Si concentration > ou égale à 1mg/cm ²
2 mesures	Si mesure 1 < 1mg/cm ²
3 mesures	Si mesure 2 est < 1mg/cm ² et que UD identique est = 1mg/cm ²

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm_2 est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Par exemple, si l'unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l'autre en partie basse.



Le diagnostiqueur doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur



S'il existe des unités de diagnostic situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, des dispositions particulières devront être prises entre le commanditaire et le réalisateur du CREP, en conformité avec la réglementation du travail.

Que faire en cas d'intoxication au plomb ?

Il existe deux façons pour savoir si on est exposé au plomb :

par un bilan sanguin : certains scientifiques plaident pour qu'un "profil métallique" soit réalisé et pris en charge par la Sécurité sociale compte-tenu des conséquences de l'intoxication au plomb

par un constat de risque d'exposition au plomb (le CREP) : une obligation de fournir ce constat pour les logements construits avant 1949 (avant vente ou location).

Une enquête de 2010 auprès de 81 généralistes en région parisienne a permis de déterminer les symptômes les plus courants du saturnisme, à savoir des douleurs abdominales (100%), l'asthénie (98%), le retard mental (75%) et les céphalées (97%). Ces signes ne sont pas très spécifiques, le dialogue médical est donc essentiel en présence de ces symptômes pour aller jusqu'à la cause.

Comment agir ?

Tout d'abord, il faut cesser immédiatement l'exposition au plomb. Ensuite, il existe des traitements assez complexes qui visent notamment à éliminer le plomb dans le corps humain ou à le rendre inactif.

Le saturnisme est une maladie à déclaration obligatoire. Le médecin qui identifie un cas de saturnisme doit le signaler à l'autorité sanitaire.

Aujourd'hui, il s'agit de l'Agence régionale de santé. Cette agence diligente une enquête dans l'environnement de l'enfant, car bien souvent c'est un immeuble ou plusieurs immeubles qui sont potentiellement concernés.

Le résultat de l'enquête est ensuite transmis au préfet.

Le préfet peut, dans le cas où les taux constatés sont supérieurs à la valeur légale, mettre le propriétaire de l'immeuble en demeure d'effectuer les travaux.

Et si le propriétaire n'effectue pas les travaux, c'est l'Etat qui agit d'autorité en relogant les locataires et en faisant réaliser les travaux aux frais du propriétaire

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.

Ex : Fenêtre PVC

Ces UD sont identifiées NM (Non Mesurées)



L'analyse du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la solubilisation du plomb dans l'estomac.

Elle donne une meilleure évaluation de la toxicité d'une peinture ou d'un enduit que l'analyse du plomb total par fluorescence X.

Toutefois, le prélèvement d'un échantillon provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c'est pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels.

Les résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g).

Le prélèvement pour analyse chimique, il est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. Le diagnostiqueur évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon.

Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble.

Extraction du plomb acido-soluble : Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.

Une prise d'essai de 100 à 200 mg de l'échantillon tamisé est mise dans un flacon en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l'on ajoute 25 mL de solution d'acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis au bain-marie à 37°C pendant une heure.

Après repos et décantation, on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 m et l'on met en fiole jaugée pour dosage.



Etat de conservation des UD

L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées

L'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale 1mg/cm² de plomb total ou de 1,5mg/g de plomb acido-soluble, le diagnostiqueur peut qualifier les UD :

- Non Visible NV
- Non Dégradé ND;
- Etat d'Usage EU;
- Dégradé D



Si le revêtement est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), **l'état de conservation est qualifié de non-visible**

Si le revêtement est visible et ne peut pas être qualifié de non dégradé, son état de conservation est déterminé à partir de la nature de la dégradation :

- en cas de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu et ne générant spontanément des poussières ou des écailles (usure par friction, traces de chocs, microfissures...),

l'état de conservation est qualifié d'état d'usage ;

- en cas de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes, ...), **l'état de conservation est qualifié de dégradé**

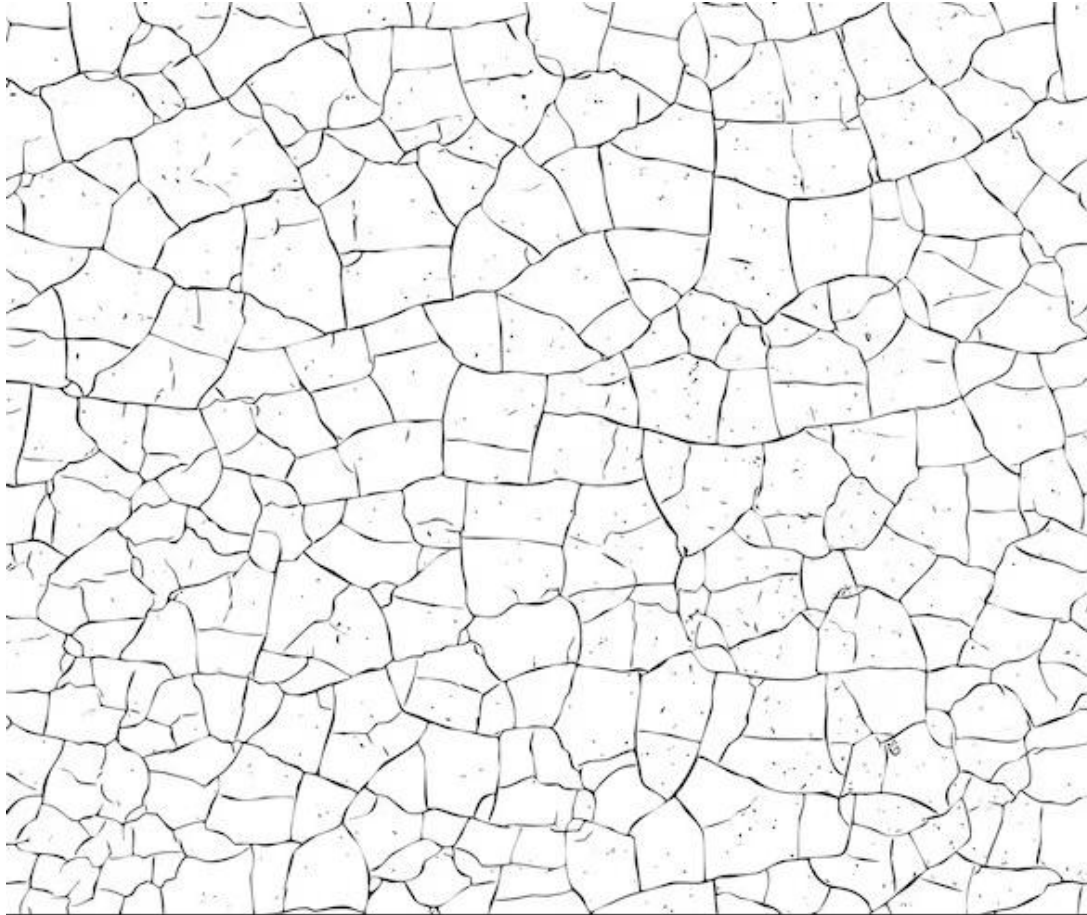
Classement des unités de diagnostic

L'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations

Concentration en Plomb	ETAT DE CONSERVATION	CLASSEMENT
< seuil		0
≥ seuil	Non visible ou Non dégradé	1
	Etat d'Usage	2
	Dégradé	3

Les unités n'ayant pas fait l'objet de mesures ne sont pas classées.

FAIENCAGE



- Le faïençage désigne un réseau de microfissures superficielles en forme de toile d'araignée qui apparaissent à la surface d'un enduit, d'un béton ou d'un revêtement routier



USURE PAR FRICTION ET TRACES DE CHOC



CLOQUAGE

PULVERULENCE



- La pulvérulence est l'état d'une matière qui est réduite en poudre ou qui se désagrège facilement en fines particules

FISSURES



- Une fissure est une fente étroite, une ouverture longitudinale ou une rupture qui apparaît dans un matériau, un mur, un sol ou un organe sous l'effet de contraintes

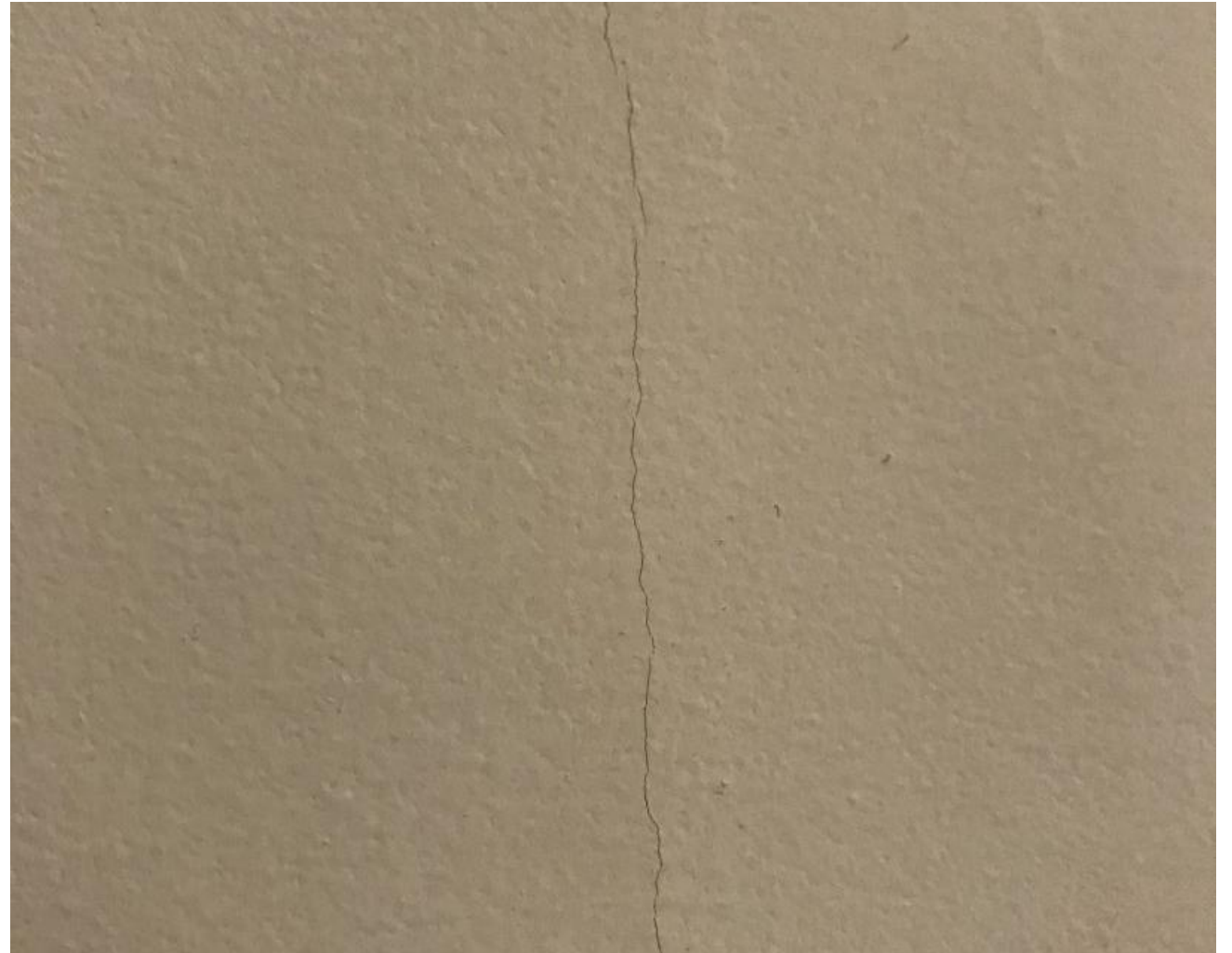
LEZARDE



- Une lézarde est une large fente ou fissure profonde qui traverse toute l'épaisseur d'un mur ou d'un ouvrage de maçonnerie

MICRO-FISSURE :

Est une ouverture superficielle ou traversante dont la largeur ne dépasse pas 0,2 millimètre



Principes et modalités pratiques de l'analyse des peintures par appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émise par le plomb, et l'appareil à tube générateur de rayons X,

Limites de la méthode.

Principes de sécurité liés à l'utilisation de ces appareils



Les arrêtés CREP et DRIPP du 19/08/2011 modifiés par l'arrêtés du 03 août 2026, rendent obligatoire l'utilisation d'un appareil à fluorescence X ou appareil à tube générateur de rayons X pour la recherche du plomb dans les peintures.

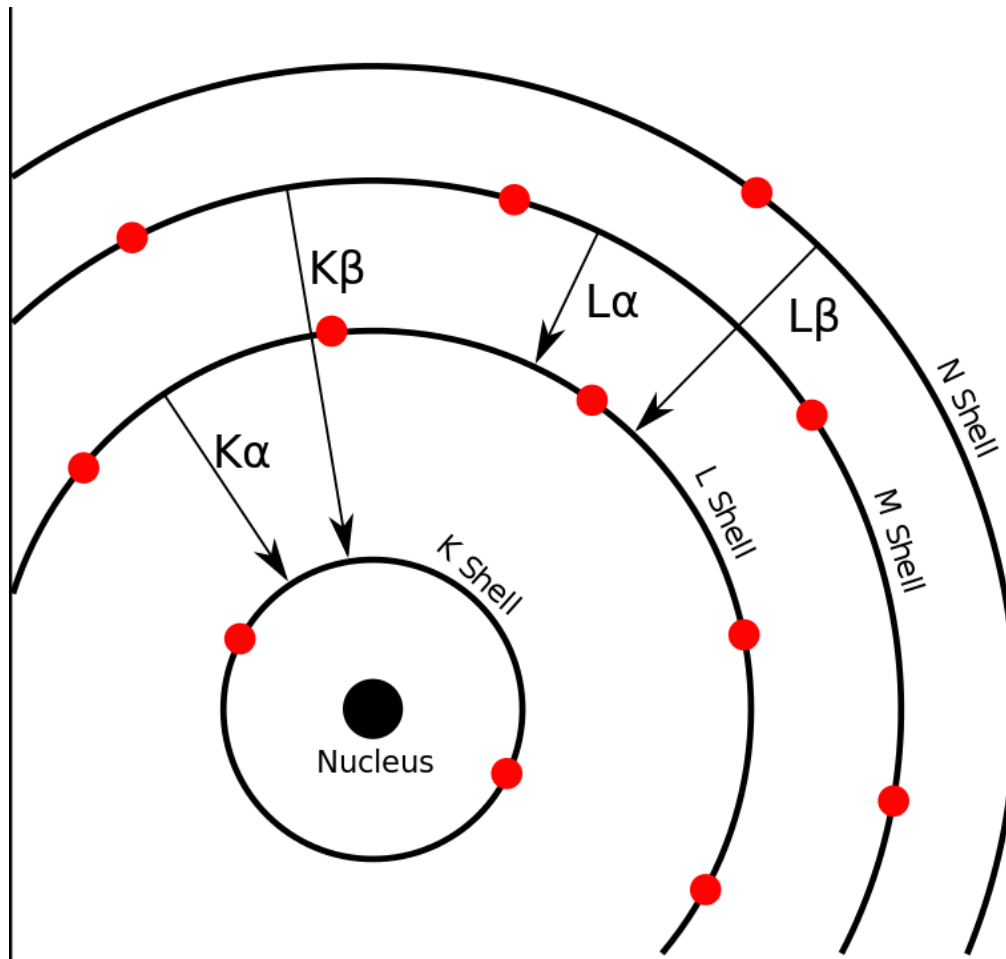
La fluorescence X est une méthode d'analyse et de mesure NON DESTRUCTIVE, FIABLE et dont les résultats sont IMMEDIATS

Ces appareils de mesures sont dotés d'une source radioactive (Cobalt 57 ou Cadmium 109) leur détention et leur utilisation sont strictement encadrées.

Pour détenir cet appareil, il faut remplir les conditions suivantes :

- Être une personne compétente en radioprotection (PCR)
- Obtenir l'autorisation de détention de l'appareil par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN)
- Mettre en place les conditions légales de sécurité relative au stockage, au transport et la l'utilisation de ces analyseurs.

Nouveauté apportée par les arrêtés de 2011, concerne l'obligation pour les diagnostiqueurs de posséder une attestation par le fabricant de leur appareil de détection du plomb dans les peintures indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive au delà de laquelle l'appareil ne peut plus être utilisé



La **spectrométrie de fluorescence des rayons X** (SFX ou FX, ou en anglais XRF pour *X-ray fluorescence*) est une technique d'analyse chimique utilisant une propriété physique de la matière, la [fluorescence](#) de [rayons X](#).

Lorsque l'on bombarde de la matière avec des rayons X, la matière réémet de l'énergie sous la forme, entre autres, de rayons X ; c'est la fluorescence X, ou émission secondaire de rayons X.

Le [spectre](#) des rayons X émis par la matière est caractéristique de la composition de l'échantillon, en analysant ce spectre, on peut en déduire la composition élémentaire, c'est-à-dire les concentrations massiques en [éléments](#).

Limite de la méthode





Ces appareils portatifs sont utilisés afin de détecter la présence de plomb dans les peintures.

Ils contiennent une source radioactive scellée. Le rayonnement permet de quantifier la teneur en plomb des surfaces (murs, sols...) et ne peut être libéré que lorsque l'appareil est mis en pression sur le support à tester et que la gâchette est pressée.

La durée d'émission du rayonnement pour un point de mesure varie de quelques secondes à quelques dizaines de secondes en fonction de la quantité de plomb présente et de l'activité de la source.

Les appareils couramment utilisés contiennent des sources de cobalt-57 (^{57}Co) ou de cadmium-109 (^{109}Cd).

L'activité de ces sources peut varier de 370 à 1 480 MBq.

Le principal risque est l'exposition au rayonnement gamma ou X de la source pendant la détection.

En utilisation normale, lorsque l'appareil est en pression sur le support, l'exposition de l'opérateur est principalement due au rayonnement rétrodiffusé et la dose reçue reste inférieure aux limites réglementaires pour le public.

En revanche, de l'autre côté de la cloison testée, notamment dans l'axe du faisceau, le risque est réel et variable en fonction de la nature et de l'épaisseur de la cloison ainsi que de la distance par rapport à cette cloison.

L'appareil hors fonctionnement avec l'obturateur fermé émet toujours un rayonnement résiduel (notamment autour de la partie avant) plus ou moins important en fonction des modèles et de l'activité de la source.

RÉGIME ADMINISTRATIF :

Appareil soumis à autorisation de l'ASN : www.asn.fr (formulaire AUTO/IND/PLOMB)

Enregistrement préalable de chaque appareil auprès de l'IRSN

Transmission annuelle de l'inventaire des sources détenues à l'IRSN

Prêt ou cession d'appareil interdit, sauf à une personne autorisée par l'ASN

Maintien à jour du registre d'entrée et de sortie de l'appareil

PERSONNEL :

Désignation par le chef d'établissement d'une personne compétente en radioprotection (PCR) dûment formée

Formation des opérateurs à l'utilisation et aux risques liés à l'emploi de l'appareil

Fiche individuelle d'exposition tenue à jour sous la responsabilité de l'employeur

CONTRÔLES PÉRIODIQUES :

Contrôles internes réalisés par la PCR ou un organisme agréé :

- Contrôle technique des sources scellées tous les ans
- Contrôle d'ambiance en continu ou au moins mensuel (dans le local de stockage)

Contrôles externes :

Contrôles techniques des sources et contrôles d'ambiance réalisés annuellement par un organisme agréé autre que celui ayant réalisé le contrôle interne

STOCKAGE

Coffre-fort :

- Scellé aux infrastructures et résistant au feu > 2 heures
- Signalétique : trisecteur sur le coffre (trèfle noir sur fond jaune)



Local :

- Fermé à clé
- Présence d'un extincteur à poudre 6 kg
- Signalétique : trisecteur sur la porte du local « présence de source radioactive » (trèfle noir sur fond jaune)
- Source localisée sur le plan d'évacuation des locaux



TRANSPORT :

Valise de transport d'origine :

- Marquage « RADIOACTIVE » sur la face interne de la valise et présence du trèfle noir sur fond jaune
- Marquage externe : identification de l'expéditeur et/ou destinataire + n° ONU « UN 2911 »

MAINTENANCE : Seul le fournisseur est habilité à intervenir sur l'appareil et notamment lors du remplacement de la source ou en cas de panne.



Véhicule :

- Arrimage de la valise fermée à clé dans le véhicule
- Présence d'un extincteur à poudre de 2 kg
- Présence d'un moyen de communication type téléphone portable avec les numéros d'urgence enregistrés et affichage des numéros d'urgence (services de secours, gendarmerie, transporteur, expéditeur, destinataire)
- Conducteur du véhicule muni d'une déclaration permanente de transport
- En cas de déplacement supérieur à 24 heures, valise stockée dans le coffre-fort de l'hôtel ou celui de la gendarmerie locale

PRÉVENTION ET BONNES PRATIQUES

Pour la protection collective :

- Définir une zone d'opération dans laquelle seul l'opérateur peut être présent lors des mesures. Voir les recommandations des fournisseurs (en général 3 m vers l'avant et 1 m ailleurs).
- S'assurer que personne ne puisse se trouver dans les locaux attenants aux parois à mesurer (portes, cloison, plancher...). Baliser les accès avec un trèfle trisecteur.
- Vérifier la fermeture de l'obturateur après chaque mesure, pendant l'arrêt de l'appareil et pendant son transport

PROTECTION INDIVIDUELLE :

- Ne pas diriger l'appareil vers soi ou une autre personne.
- Se tenir derrière l'appareil et non sur les côtés.
- Tenir l'appareil bras tendu et au plus loin du corps.
- Éviter de placer la main ou les doigts au contact de la partie avant de l'appareil, y compris appareil hors fonctionnement.
- Ne jamais tenir les échantillons à tester avec les doigts
- Après utilisation, replacer l'appareil dans sa valise.

Dans tous les cas :

- *Ne pas se séparer de l'appareil, ne pas le laisser sans surveillance.*
- *Après toute utilisation, ranger l'appareil dans sa valise de transport d'origine.*
- *Après toute mission, remettre impérativement l'appareil dans le coffre des locaux de l'entreprise.*
- *Confier l'opération de mise au rebut au fournisseur. Si ce dernier n'existe plus, contacter l'IRSN.*
- *Ne pas abandonner l'appareil, ni le mettre à la ferraille ou le revendre.*

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT OU DE CONSTAT DE DÉTÉRIORATION

☐ Prévenir la PCR.

☐ Si l'obturateur reste bloqué en position ouverte, utiliser la commande manuelle de mise en sécurité lorsqu'elle est présente

DANS TOUS LES AUTRES CAS :

Incident ou accident susceptible d'entraîner une exposition – Perte ou vol de l'appareil

PREVENIR IMMEDIATEMENT

- la PCR et le fournisseur ;
- la division territoriale de l'ASN;
- le préfet du département où s'est produit l'incident

Incendie

- Utiliser l'extincteur à poudre et prévenir non seulement les autorités et personnes déjà cités précédemment mais aussi les services de secours (18 ou 112), la gendarmerie ou le service de police le plus proche.

Un analyseur portable à tube à rayons X X-550 Pb

Équipé d'un tube X de 5 watts et d'un détecteur SDD (Silicon Drift Detector) à large surface active, le X-550 Pb est capable de détecter les raies L-gamma, L-alpha et L-beta du plomb. L'analyse des raies L-gamma du plomb, innovation majeure du X-550 Pb, permet d'analyser le plomb sous plusieurs couches de peintures sans être affecté par la présence d'éléments interférents comme le Zinc ou le Baryum, et ce, sans faux positif, sans faux négatifs et sans mesures inconclusives.

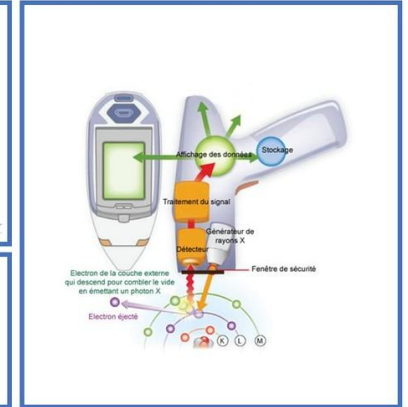
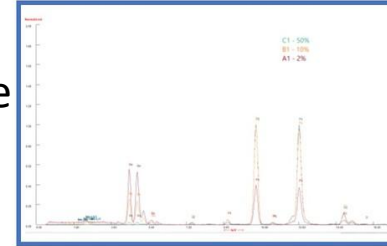
Le X-550 Pb utilise un générateur électrique : un tube à rayons X, ce qui en fait un appareil XRF moins contraignant et moins dangereux pour l'homme et l'environnement. Le X-550 Pb est capable de donner des valeurs conclusives sur des seuils réglementaires allant de 1 mg/cm^2 à $0,5 \text{ mg/cm}^2$. Le temps de mesure, rapide et stable dans le temps, n'est que de 2 à 6 secondes. En outre, il est capable d'analyser le plomb à travers plusieurs couches de peintures.



Limites de la méthode

Bien que performante et non destructive, la technique XRF portable présente des limites majeures en analyse d'art :

- **Éléments légers invisibles** : La méthode peine à détecter ou quantifier les éléments très légers (numéro atomique $Z < 11$ comme le carbone, l'oxygène ou l'azote). Elle ne détecte donc pas les liants organiques (huile, œuf, acrylique).
- **Effet de stratification (analyse multicouche)** : Le faisceau X traverse la couche picturale de surface et pénètre les couches sous-jacentes (préparation, vernis, repeints). Le spectre obtenu est une **combinaison de toutes les couches**, ce qui complique l'attribution d'un élément à une couche précise.
- **Limites de la raie L** : Les rayons X de la raie L ont une énergie plus faible que ceux de la raie K. Ils sont donc plus facilement **atténués ou absorbés** par les couches supérieures de la peinture ou du vernis, ce qui peut fausser la quantification.
- **Analyse semi-quantitative** : En l'absence de standards d'étalonnage parfaitement identiques à la matrice de la peinture étudiée, les résultats restent principalement qualitatifs.



Un analyseur portable à tube à rayons X

Sécurités matérielles obligatoires :

- **Capteur de proximité** : Le tube ne s'active que si la tête de l'appareil est pressée contre une surface (évite les tirs accidentels dans le vide).
- **Témoins lumineux** : Flashes ou voyants indiquant clairement l'émission de rayons X.
- **Clé de sécurité** : Verrouillage physique ou par mot de passe pour empêcher l'usage par du personnel non formé.

Principes de sécurité (Radioprotection)

- Les appareils portables à tube générateur de rayons X n'utilisent pas de source radioactive (pas d'émission hors tension), mais ils génèrent un **rayonnement ionisant** dès qu'ils sont activés. Leur utilisation est strictement réglementée.
- **Règle des 3 principes fondamentaux** :
- **Justification** : L'exposition doit être nécessaire et apporter un bénéfice scientifique.
- **Optimisation (ALARA)** : Maintenir les doses d'exposition "aussi basses que raisonnablement possible".
- **Limitation** : Respecter les limites légales de doses pour les opérateurs et le public.

Pratiques opérationnelles



Périmètre de sécurité : Délimiter une zone contrôlée autour de la manipulation (personne dans l'axe du faisceau direct ni à proximité immédiate du faisceau diffusé).

Interdiction absolue : Ne jamais tenir l'échantillon ou l'objet à la main pendant le tir.

Port de dosimètres : Obligation pour l'opérateur de porter un dosimètre de poitrine (et parfois de bague) pour mesurer l'exposition cumulée.

Formation : L'opérateur doit posséder un certificat d'aptitude à la radioprotection (formation PCR ou équivalent selon la réglementation locale).